

KC桌面——外资精译

Bernstein：欧洲600强碳评分出炉，必需消费与医疗领跑

企业碳工具箱，2026年更新：转型可信度成为新的阿尔法

碳已从ESG指标转变为财务变量。读者本质上会暴露于那些商业模式与低碳宏观环境不相符的公司。监管、碳定价、资本支出需求以及日益提高的披露要求，正将排放转化为直接的资金成本问题。因此，市场正从仅关注历史排放，转向评估转型计划的可信度：目标、执行、资本配置、治理和适应性。

尽管存在地区差异，但前进方向是明确的：碳正在被定价。SFDR 2.0等框架应会加强对可衡量转型进展和可信脱碳战略的关注。这将在能够盈利转型的公司与可能面临成本上升、监管不确定性和估值不确定性的公司之间，制造日益扩大的鸿沟。

SG企业碳工具箱提供了一个一致的框架，用于评估STOXX 600成分股的转型准备情况。我们的工具箱由SG分析师构建，并融合了Bernstein和Autonomous的见解，将温室气体排放数据与行业专业知识相结合，以评估当前的碳强度和前瞻性的脱碳潜力。它根据目标、执行、资本配置一致性和治理对公司进行排名，帮助读者比较各行业的转型领先者和落后者。

我们的研究结论直截了当：读者无需在回报和脱碳之间做出选择。最具吸引力的机会是那些能够在保持财务表现的同时减少碳不确定性敞口的公司。我们的碳工具箱允许读者构建一个篮子，该篮子提供良好表现，同时具有更低的碳强度和更稳健的转型特征。在行业层面，该框架偏向于必需消费品和医疗保健等领域，同时对材料和公用事业板块建议更加谨慎。

简而言之：碳转型正在成为一个可研究的阿尔法主题。随着碳成本上升和监管收紧，拥有可信转型计划的公司应能更好地保护利润率、吸引资本，并在碳受限的市场中表现优异。

BERNSTEIN撰稿人

AUTONOMOUS撰稿人

亚太及EMEA研究主管

EMEA联席研究主管

BERNSTEIN CONTRIBUTORS

Head of Research, APAC and EMEA
Michael W. Parker
+442077624090
michael.parker@bernsteinsg.com

Co-Head of Research, EMEA
Emmanuel Turpin
+442076766869
emmanuel.turpin@bernsteinsg.com

Bernstein contributing authors are listed alongside their respective contributions.

AUTONOMOUS CONTRIBUTORS

Director of Research
Geoffrey Elliott
+44 207 676 8688
gelliott@autonomous.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONTRIBUTORS

Head of Global Asset Allocation & Invest in the Carbon Transition
Alain Bokobza
+33 1 57 29 59 31
alain.bokobza@sgcib.com

GAA Strategist - Paris
Pierre Bergeron
+33 1 4213 8915
pierre.bergeron@sgcib.com

GAA Strategist - Casablanca
Sara Esshaimi
+212 522 867 821
sara.esshaimi@sgcib.com

Head of Sustainability Research
Yannick Ouaknine
+33 1 58 98 23 50
yannick.ouaknine@sgcib.com

Senior Sustainability Strategist
Nimit Agarwal
+91 80 6731 2894
nimit.agarwal@sgcib.com

Global Head of Economics, X-Asset & Quant Research
Kokou Agbo Bloua
+44 20 7762 5433
kokou.agbo-bloua@sgcib.com

图表 1

目录：公司情况更新

执行摘要4 为何现在至关重要：转型计划正成为核心研究变量4 游戏规则改变者：SFDR 2.0与气候资本的标签化4 如何使用我们的企业碳工具箱5 我们的方法论框架6 雄心与执行评级7 为何现在至关重要：转型计划正成为核心研究变量8 科学已跨越一个门槛——并缩短了延迟的期权价值8 气候不确定性已冲击资产负债表——并迫使对转型不确定性问题采取行动8 监管正在碎片化——但碳重新定价的方向并未改变9 资本正在重新配置——转型计划可信度区分了受益者与价值陷阱9 读者视角：SFDR 2.0与气候资本的标签化10 SFDR 1.0为何未能达到预期？10 SFDR 2.0改变了什么——以及为何它迫使对企业数据采取行动11 2026年政策窗口12 全球碳地图：区域路径与数据13 市场背景：能源综合体重新估值，以及通往净零的缓慢路径13 碳定价不再是本地问题——它正被嵌入贸易中13 如何使用SG碳评分17 使用SG碳评分作为Stoxx 600指数组合观察构建的过滤器17 使用SG碳评分进行选股21 SG碳评分方法论23 方法论23 范围三的弱点27 雄心与执行评级28 公司层面的碳信号：雄心与执行评级30 碳评级行业分析师总结37 航空航天与国防37 汽车38 饮料42 商业服务43 资本品45 化工46 食品与家庭及个人护理47 酒店47 基础设施与建筑49 奢侈品51 媒体与互联网51 医疗科技52 金属与采矿53 非酒精饮料54 油服55 房地产56 零售57 半导体58 软件与IT服务59 电信60 运输61 公用事业与清洁能源62 Stoxx 600公司指数的SG碳评分64 2025年碳强度64 2019-25年碳强度趋势65 2025年雄心评分67 2025年执行评分70 2025年碳评分71 Bernstein/Autonomous覆盖的Stoxx 600指数成分股公司名单72

在本报告中，观点通过左侧边栏的作者、来源及其他归属信息（如适用）进行标识。

全球资产配置与研究于碳转型主管



图表 2



图表 3



图表 4



图表 5



图表 6

可持续发展研究主管

执行摘要：公司情况更新

为何现在至关重要：转型计划正成为核心研究变量

碳已从ESG披露话题转变为财务、监管和组合观察构建变量。政策收紧时机的不确定性，使得未受管理的排放成为日益增长的隐性不确定性。因此，读者需要超越衡量过往排放，转而评估公司转型计划的可信度，包括目标、资本支出、治理、技术路径、政策不确定性敞口以及其维持回报的能力。

科学已跨越一个门槛——并缩短了延迟的期权价值

2024年是首次升温超过1.5 ° C（约1.55 ° C）的年份，近年来的数据证实了持续的创纪录变暖，按当前排放水平计算，剩余碳预算仅剩约三年。对读者而言，关键影响是政策行动收紧的可能性上升，这使得可信的转型计划变得至关重要，因为多种机制——不仅仅是碳定价——都可能对排放进行重新定价。

气候不确定性已冲击资产负债表——并迫使对转型不确定性问题采取行动

物理不确定性现已真实存在，巨额的自然灾害损失（2025年为2240亿美元，2024年为3680亿美元）正在推动保险、资产、信贷和供应链的重新定价，并导致监管机构将气候视为资金不确定性。对读者而言，忽视碳本身就是一种立场，这使得在调整成本被强加之前，识别出能够适应的公司至关重要。

监管正在碎片化——但碳重新定价的方向并未改变

监管的不一致性并未消除碳不确定性，而是改变了其形式，不同地区以不同速度推进，形成了碎片化的全球框架。对于全球性公司而言，这产生了基差不确定性，因为碳不确定性敞口可能跨越多个司法管辖区，如果系统中任何部分收紧，读者都将面临不确定性。

资本正在重新配置——转型计划的可信度正在区分受益者与价值陷阱

2025年全球能源转型研究达到创纪录的2.3万亿美元（同比增长8%），由电动交通、可再生能源和电网引领，清洁能源供应研究连续第二年超过化石燃料，欧盟和美国均实现稳健增长。

关键的观察提示在于精准定位那些资本支出、技术和运营模式与日益收紧的碳约束相一致的公司，尤其是在2026年欧盟将出台多项重大监管决策（欧盟ETS审查、CBAM、SFDR 2.0）的背景下，对转型计划可信度进行自下而上的评估至关重要。

游戏规则改变者：SFDR 2.0与气候资本的标签化

SFDR 1.0为何未能达标

SFDR本意是作为信息披露制度，但由于对"可持续研究"的定义存在差异，第6条、第8条和第9条实际上成为了缺乏一致标准的标签。

这既引发了漂绿担忧，也导致了防御性重新分类，而复杂且不一致的披露、数据缺口以及有限的可比性意味着SFDR 1.0既未能阻止漂绿，也未能有效引导资本流向转型领域。

SFDR 2.0改变了什么——以及为何对企业数据提出更高要求

SFDR 2.0用三个类别取代了第6/8/9条框架：可持续、转型和ESG基础，将焦点从"已经绿色"转向"可信地走向绿色"，允许资本流向处于可信转型路径上的高排放行业。

转型类别要求大部分研究积极为脱碳提供融资，每家公司需展示可信的计划、一致的资本支出、可衡量的进展、治理机制和最低保障措施。该标签基于具体指标，结合了目标、执行和资本配置。

此次改革在公司层面引入了雄心与执行的检验，使可比的转型数据变得至关重要，同时建立了一个体系，在该体系中获取资本的能力越来越依赖于拥有一个可信且有资金支持的转型计划。

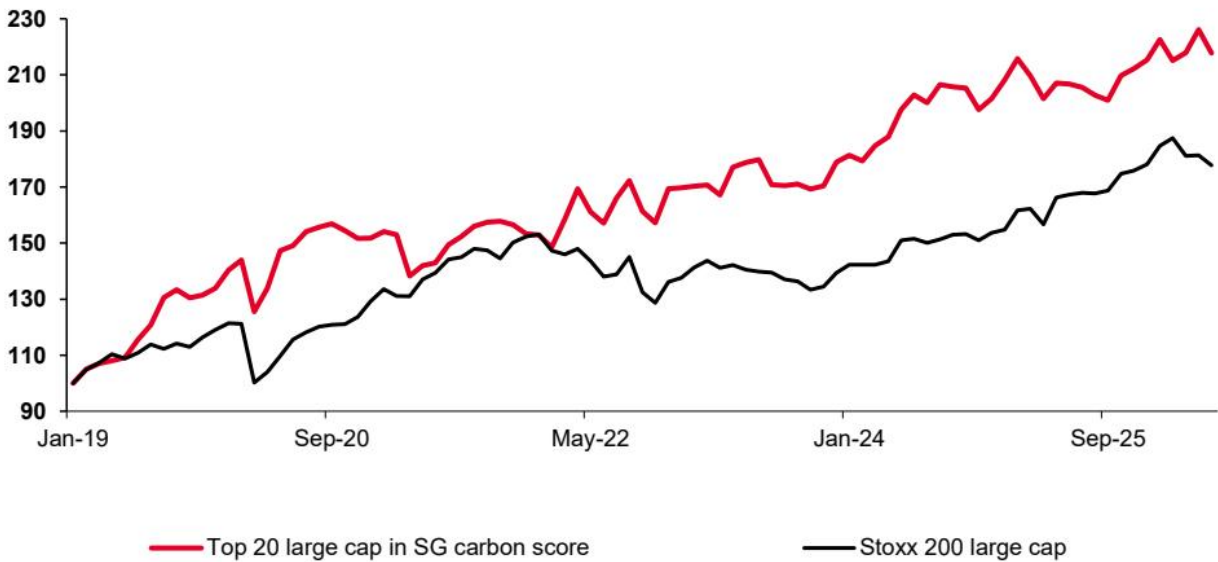
如何使用我们的企业碳工具箱

应用一：使用SG碳评分作为斯托克600指数的组合观察构建过滤器

SG碳评分可用于构建在碳转型努力方面表现最佳的公司篮子。筛选方法是从一个既定公司池（如斯托克600大盘股）开始，在每个行业内选择碳评分最高的两家公司以避免行业偏差，然后评估该篮子随时间的表现。

对于大盘股而言，该篮子2019年至2026年6月期间跑赢了其基准指数斯托克200大盘股，表明研究于转型的大型公司可能提供更好的业绩潜力，因为转型努力有助于降低成本。

SG碳评分前20名 vs 斯托克200大盘股 – 2026年6月



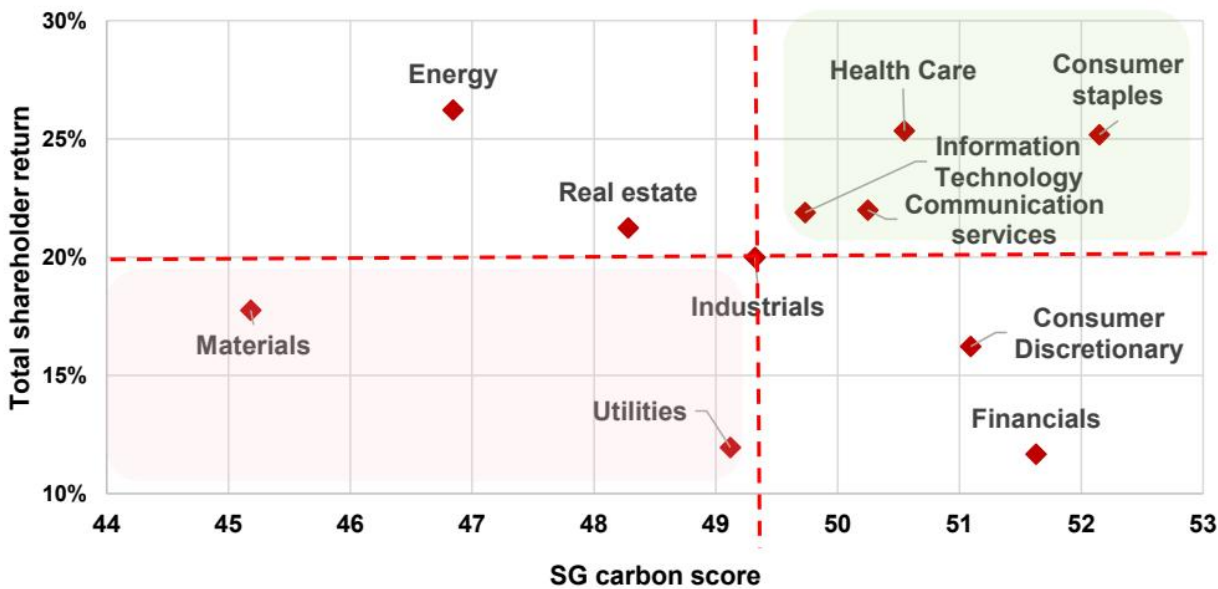
图表 7

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition，彭博，历史数据显示过去公司汇总表现，等权重。过往业绩不代表未来表现。

应用二：斯托克600内选股工具

SG碳评分使资产管理人能够通过识别兼具低碳敞口和高市场表现潜力的公司或行业来进行选股。通过选择SG碳评分最高的公司，同时结合最佳股东总回报（TSR）——该指标融合了未来12个月基于Bernstein和Autonomous分析师预估的预期报价上涨与股息回报表现——读者可以锁定那些将强劲脱碳努力与有吸引力的财务回报相结合的目标公司。

SG碳评分 vs 股东总回报（TSR）：行业视角



图表 8

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition, 彭博, Bernstein/Autonomous Research

我们的方法论框架

SG企业碳工具箱根据公司的碳足迹和脱碳努力为其打分，将这些因素整合为一个单一的企业评分，从而在特定公司池（如斯托克600）内实现定量和定性比较。SG评分基于四个组成部分——两个回顾性指标和两个前瞻性指标——这些指标基于可衡量的数据，并包含Bernstein和Autonomous行业分析师的见解。

回顾性指标是碳强度，衡量公司温室气体排放与其活动水平的比率；以及碳强度趋势，反映从基准年到最新数据期间范围1+2排放的年化减排量，体现过去的脱碳表现。

前瞻性指标是雄心，通过减排系数（按范围1+2排放加权的年化减排量）和基于目标质量、披露及与SBTi等框架一致性的分析师评级来评估减排目标的广度；以及执行，评估与目标相比已取得的进展（绩效评级）以及通过Bernstein和Autonomous分析师观点判断的交付可信度，包括绿色资本支出、绿色研发以及董事会激励与脱碳目标的一致性。

最终SG评分计算为四个子评分的平均值：碳强度、碳强度趋势、雄心和执行。该评分应用于公司池（此处为斯托克600），以提供基于公司历史碳表现和前瞻性转型准备度的一致且可比的排名。

雄心与执行评级

下表按行业汇总了雄心与执行评级最高和最低的公司，突出显示了行业领先者和落后者。结果按行业字母顺序排列，便于跨行业比较。

行业领先者与落后者

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition

为何现在至关重要：转型计划正成为核心研究变量

碳已从ESG披露主题转变为资产负债表、监管和组合观察构建变量。对斯托克600转型计划进行自下而上审查的首要原因并非每个司法管辖区都采用了相同的规则手册——事实并非如此。而是因为前进方向已足够清晰，但时间节点尚不确定，这使得未受管理的排放成为未来监管的嵌入式期权。

对于读者而言，不确定性在于持有那些商业模式、资本支出和资产基础与一个碳成本、边境调整、产品标准或气候披露可能比预期更快收紧的世界根本性错位的公司。因此，分析需要从衡量历史排放转向判断转型计划的可信度：目标、资本支出、治理、技术路径、政策敞口以及在转型过程中保护回报的能力。

科学已跨越一个门槛——并缩短了延迟的期权价值

3/18

对读者而言，关键不在于单个气候数据点，而在于政策概率的加速。更严格的物理约束增加了政府、监管机构、客户和贷款方最终推动更剧烈转型应对的可能性。这就是转型计划之所以重要的原因：在“不作为”选项价值不断下降的世界里，它们是企业在准备程度上的体现。碳定价是回答“谁买单？”问题的最主要机制，但并非唯一机制；采购规则、披露制度、产品标准、诉讼和融资成本，即使在统一的全球碳价出现之前，也能对排放进行重新定价。

气候不确定性已冲击资产负债表——并迫使对转型不确定性问题采取行动

物理不确定性已不再是抽象概念。慕尼黑再保险估计，2025年自然灾害损失约为2240亿美元（其中约1080亿美元已投保），而2024年这一数字为3680亿美元。2025年1月的洛杉矶野火和梅丽莎飓风这类事件，正在重新定价保险、实物资产、主权信用和供应链。监管机构得出了显而易见的结论：通过央行与监管机构绿色资金网络（NGFS）及各国制度，央行将气候视为审慎不确定性，物理不确定性和转型不确定性现在具有财务实质性，而非道德选项。

对于组合观察而言，忽视碳本身就是一个头寸——而且是一个日益昂贵的头寸。关键的分析步骤是，在调整成本被强加于企业之前，识别出哪些公司能够调整其资产基础、采购、能源结构和资本支出。

监管正在碎片化——但碳重新定价的方向并未改变

最重要的研究观点是，监管的不一致性并不会消除碳不确定性；它只是改变了不确定性形态。欧洲通过欧盟排放交易体系（EU ETS）、碳边境调节机制（CBAM）、ETS2、2040年目标以及《可持续资金披露条例》（SFDR）修订，处于前沿。英国正在发展平行的ETS和CBAM架构。中国已将其全国ETS扩展至钢铁、水泥和铝行业，并计划在2027年前转向绝对总量控制，而日本、韩国、印度、越南及其他亚洲或新兴市场体系正以不同速度推进。

美国是一个反例：没有联邦碳价，存在州级碳市场，并面临活跃的联邦反ESG不确定性。对于全球布局的欧洲公司而言，这种拼凑格局带来的是基差不确定性，而非安全性。一家公司在集团层面可能不受监管，但可能通过其欧洲工厂、进口投入品、亚洲供应商、美国州级项目、客户采购规则或银行契约而暴露于不确定性之中。潜在的不确定性在于，当该拼图中的某一部分迅速收紧时，持有那些在排放问题上本质上是“方向错误”的公司。

资本正在重新配置——转型计划的可信度区分了受益者和价值陷阱

从数据上看，这是市场上最大的资本重新配置故事。彭博新能源研究估计，2025年全球能源转型研究增至创纪录的2.3万亿美元，同比增长8%——其中8930亿美元用于电动交通，6900亿美元用于可再生能源，4830亿美元用于电网。欧盟增长18%至4550亿美元；即使美国面临联邦逆风，也增长3.5%至3780亿美元；清洁能源供应研究连续第二年超过化石燃料供应研究。

欧盟的《清洁工业协议》将脱碳重新定义为产业战略，为清洁的“欧盟制造”生产调动资本，并将气候政策与竞争力联系起来。实际意义并非简单地购买任何标有“绿色”标签的东西。而是要识别出那些资本支出、技术选择和运营模式与日益收紧的碳约束相一致的公司，区别于那些使用转型语言来维护其传统资产基础的公司。

为什么是现在？除了基本的长期逻辑外，时机具有战术性。未来两到三个季度将迎来一系列关键决策的密集日程，这些决策是本报告所探讨机制两个方面的主要决定因素：欧盟ETS全面审查、CBAM的第一个决定性年份以及SFDR 2.0谈判都将在2026年落地。当前完成的立法工作，为在价格信号和标签体系重置之前进行布局提供了信息。这就是为什么下一部分将从宏观碳监管转向方法论：在市场完全对监管路径定价之前，读者需要对转型计划的可信度进行自下而上的定性评估——雄心与执行、资本支出一致性、治理、碳价敞口以及捍卫利润率的能力。

读者方面：SFDR 2.0与气候资本的标签化

碳监管设定了实体宏观环境的价格信号，而披露制度则决定了该信号如何被整合到组合观察中。读者方面的核心进展是欧盟委员会于2025年11月20日提议的对《欧盟可持续资金披露条例》（SFDR 2.0）的全面修订，该修订解决了第一版留下的空白：缺乏一种可信的方式来标签化和引导气候资本。这引出了两个问题：为什么原有制度存在不足？以及，修订后的SFDR对发行人和读者有何影响？

为什么SFDR 1.0存在不足？

SFDR构思于2019年（自2021年3月起适用），是一项披露制度，而非标签制度。第6条、第8条和第9条旨在描述管理人如何处理可持续性——整合不确定性、促进环境或社会特征、或追求可持续目标——而非认证某个产品为“绿色”。由于缺乏官方的欧盟零售标签，市场自行进行了认证：“第8条”和“第9条”实际上变成了质量标志，但背后没有一致的标准。因为关键词——“可持续研究”——留给每个管理人自行定义，两个带有相同标签的产品可能意味着截然不同的东西，使得资产配置者缺乏可比较的选择基础。

这种模糊性恰恰产生了该制度本意要防止的结果。一方面，松散的自我分类助长了漂绿担忧；另一方面，监管收紧引发了防御性行为。欧洲标的和市场管理局（ESMA）的产品命名指南以及更广泛的监管审查，引发了接二连三的分类浪潮——仅2022年底，就有超过300只产品从第9条降级至第8条，随着命名规则生效，还有进一步的变化。管理人越来越多地认为，将一项转型导向的策略称为不够“可持续”会带来声誉和法律不确定性，因此许多管理人选择去标签化，而不是为一个边缘分类辩护——这与将资本引导至转型背道而驰，导致从欧盟现在希望推广的那些策略中普遍撤退。

信息披露机制加剧了问题。合同前及定期模板、监管技术标准（RTS）以及实体层面的主要不利影响（PAI）声明冗长、技术性强且高度模板化——对零售读者而言过于复杂，对机构而言信号价值过低。“无重大损害”（DNSH）和良好治理测试在实践中难以一致应用，而持续存在的企业数据缺口使情况进一步出现变化。综合法案I对《企业可持续发展报告指令》（CSRD）范围的削减——将约90%的原覆盖企业移除——可能大幅减少产品层面披露所依赖的企业数据。欧盟委员会自身的第19条审查结论指出，披露过于复杂、可比性差，且第8条和第9条被用作缺乏标准的标签。最终结果显而易见：《可持续资金披露条例》（SFDR）1.0既未阻止“漂绿”，也未可靠地将资本配置于转型。弥补这一根本缺陷正是修订的明确目标。

SFDR 2.0 的变化——以及为何迫使企业数据采取行动

变化：从“已是绿色”到“可信地走向绿色”

SFDR 修订以三个产品类别取代第6/8/9条架构，这些类别由其不同的气候与可持续影响定义

- 可持续——通常约70%的组合观察与可持续成果保持一致（清洁行业：可再生能源、绿色基础设施、低碳技术）。
- 转型——为尚未可持续但处于可信路径上的公司（钢铁、水泥和能源等高排放行业）的脱碳路径提供资金。
- ESG基础——整合ESG因素，但不作重大的可持续或转型声明。

中间类别的概念性转变最为显著，且比表面看起来更为深刻。SFDR 1.0隐含地询问“该公司是否已是绿色？”，将贴标资本集中于科技、可再生能源及其他已低碳行业。SFDR 2.0则询问“该公司是否以可信方式走向绿色？”，并有意让资本流向必须发生转型的高排放行业——钢铁和水泥、能源、提升效率的航空公司、调整发电结构的公用事业。欧盟委员会将转型类别定义为研究于尚未可持续但处于可信路径以成为可持续的公司或项目。

实践中的转型类别

该标签在产品层面授予，但在公司层面赢得。一只转型产品必须将其大部分资本——通常约70%——配置于积极为变革融资而非被动持有“棕色”敞口的资产，确保标签具有实质性而非营销性质。每项底层持仓必须通过可信度门槛：一家公司仅在其能证明以下所有条件时才有资格成为转型资产

- 资本一致性：支持计划（可再生能源、电气化、工艺升级）的资本支出；仅有战略而无资金支持是不够的。
- 可证明的进展：中期里程碑，而不仅仅是长期目标，通过排放强度和能源结构变化等指标进行追踪。
- 治理与问责：董事会对转型的监督，以及与管理层激励挂钩的ESG关键绩效指标（KPI），以强制执行纪律。
- 最低保障：谨慎筛选，无严重ESG违规或重大争议，以防标签被滥用。

因此，该类别仅在必要条件同时具备时才有效——可信的计划、可衡量的进展和KPI，以及向转型的重大资本配置——且产品必须随时间披露转型目标、KPI和进展。实践检验直观明了：一家无转型计划的煤炭公司，或一家扩大化石燃料产能的石油公司，不具备资格；一家研究于绿氢、承诺减排并展示资本支出一致性的钢铁公司则具备资格——尽管其目前排放量高——恰恰因为其转型是可信的。

影响：公司层面的雄心与执行检验

SFDR 2.0真正旨在解决的问题是，ESG产品回避了高排放行业，而实体宏观环境脱碳速度不够快。此次修订创建了一个安全、基于标准的标签，使管理人能够为脱碳融资，而无需面临“漂绿”指控。

与我们工作的关键重叠在于，资格检验分解为两个领域：雄心（计划、目标、时间表）和执行（计划背后的资本支出、中期交付、治理与问责），这正是我们自下而上框架在公司层面评分的内容。

新制度将迫使资产管理人对每项潜在的转型持仓做出这种雄心与执行的判断，并披露转型进展。自然，这意味着可比且对决策有用的公司层面转型数据变得至关重要。

我们的评分正是为提供这一精确输入而构建，使我们的业务与最新修订的法规保持一致。实际上，此次修订提高了对标准化企业披露（CSRD、国际可持续准则理事会ISSB）的溢价。SFDR 2.0与碳定价共同创造了双重不确定性——更高的运营成本和更严格的资本准入——使得一个可信、有资金支持、符合净零目标的转型计划成为高排放行业获取资本的入场券。

2026年政策窗口

除了根本性的长期理由外，时机也具有策略性。未来两到三个季度将迎来一个繁忙的关键决策日程，这些决策是本报告所考察机制两半部分的主要决定因素：欧盟排放交易体系（EU ETS）全面审查、碳边境调节机制（CBAM）首个决定性年份，以及SFDR 2.0谈判均将于2026年落地。

全球碳地图：区域路径与数据

市场背景：能源板块重估，以及通往净零的较慢路径

从读者角度看，当前地缘政治环境——尤其是中东冲突——从根本上提升了能源板块的重要性。ESG组合观察中国防股的日益纳入，尤其是在欧洲，反映了“可持续”定义的拓宽，而能源可能很快步其后尘，因其在国家安全和宏观环境稳定中的作用。从俄乌冲突到中东紧张局势及关键航运咽喉要道，反复出现的供应中断提醒人们碳氢化合物的战略重要性，而可再生能源在可观规模上的替代仍需数年，这支撑了对传统能源公司的需求。

这一需求因长期驱动因素而放大：人工智能驱动的数据中心基础设施迅速激增、电气化程度提高，以及更频繁的热浪推动更大的制冷需求——所有这些都指向一个从根本上更加渴求能源的世界。当然，这形成了一个如今广为人知的循环：更高的能源消耗导致变暖，进而推动更大的能源需求。碎片化的碳监管以及企业对激进目标日益增长的抵制，共同意味着一条更务实、更缓慢的通往净零之路。

净效应是为能源板块（类似国防板块）带来估值重估的顺风——其估值日益反映长期战略相关性，而不仅仅是周期性盈利。然而，鉴于世界仍处于升温2.6–3.0 °C的轨道上，资本将日益青睐积极推动转型的企业。这触及我们《研究于碳转型》报告的核心：识别那些既能满足当今能源安全需求，又能为长期执行可信脱碳战略的企业。

碳定价不再局限于本地——它正被嵌入贸易之中

总量控制与交易体系正成为全球气候政策的基础设施。碳排放交易目前覆盖全球约22 – 26%的排放量，近年来覆盖范围翻了一番。欧盟排放交易体系（EU ETS）已收紧其上限，目标是到2030年减排62%（相较于2005年）；中国已将其全国性体系从电力行业扩展至钢铁、水泥和铝业；日本则从2026年起实施强制性排放交易体系。覆盖范围正从电力行业扩大到更难减排和面向消费者的领域：航运（EU ETS）、建筑和道路交通（EU ETS2）以及重工业（中国）。

碳定价越来越多地嵌入贸易中，而非局限于国内政策。碳边境调节机制（CBAM）自2026年1月起对钢铁、水泥、铝、化肥和电力生效，要求进口商支付与欧盟生产商等额的碳成本；美国、英国、加拿大、澳大利亚正在考虑类似措施。价格水平仍然极不均衡：欧盟配额交易价格约为80 – 100欧元/吨，而全球均价接近21美元/吨——尽管该均价在过去十年中大约翻了一番。例如，新加坡已将其碳税从25新元/吨提高至45新元/吨。

欧洲持续领先

欧洲仍处于气候监管的前沿：《欧洲绿色协议》目标是到2050年实现净零排放，其“Fit for 55”一揽子计划旨在到2030年减排至少55%。此外，EU ETS是全球最大的碳市场，覆盖重工业、电力和航空，有助于设定各行业的排放上限，并通过交易促进碳价形成。海运已被纳入，建筑和道路交通正在考虑在未来几年内实施。欧洲还引入了CBAM（对进口商品征收碳税），防止碳泄漏出欧洲。通过这种方式，欧洲践行了污染者付费原则。

美国呈现碎片化

相比之下，美国已退出《巴黎协定》，没有有效的净零目标，没有联邦层面的碳税，而《通胀削减法案》（IRA）继续通过补贴和税收抵免推广可再生能源。因此，美国没有惩罚排放的体系（除了一些州级政策），清洁能源通过信用额度实现商业化。

2026年5月，美国标的交易委员会（SEC）以“过于繁重”为由撤销了气候信息披露规则，范围1和范围2排放不再被强制执行，范围3从未实施，这意味着公司甚至无需披露排放量。

亚洲正在发展——CBAM正在推动其进程

在减排潜力最大的亚洲，近期中东能源局势促使印度、中国、韩国等许多国家为了能源安全而重新依赖煤炭。排放交易体系市场仍处于萌芽和发展阶段。中国的排放交易体系覆盖电力和重工业。日本最近实施了覆盖约60%排放量的强制性排放交易体系。

韩国拥有成熟的排放交易体系市场。印度的排放交易体系仍处于早期阶段，目前基于强度目标而非总量控制与交易体系。尽管如此，CBAM已于2026年进入运营阶段，并对钢铁、水泥和铝等能源密集型行业施加了不确定性，为这些新兴市场建立国内碳定价铺平了道路。

信息披露制度正以不同速度向转型趋同

碳报告是连接价格信号与资本配置的纽带。在欧盟，《企业可持续发展报告指令》（CSRD）使大型企业的碳报告成为强制性且标准化的要求，欧盟的绿色资金分类法定义了绿色和转型活动，与《可持续资金披露条例》（SFDR）2.0的转型重点保持一致。美国则走向了相反方向，SEC提议撤销其信息披露规则。

中国正从2026年开始推出强制性ESG信息披露，并拥有自己的绿色/转型分类法。全球基准日益倾向于国际财务报告准则（IFRS）S1（可持续性不确定性）和S2（气候），目前正被英国、日本、澳大利亚、新加坡和几个新兴市场采用。在欧盟以外，英国《可持续发展披露要求》（SDR）反映了SFDR 2.0的意图——反漂绿加上产品标签（可持续发展焦点、可持续发展改进者、可持续发展影响），并依据国际可持续准则理事会（ISSB）标准进行报告。简而言之：欧盟最为先进，亚洲正在扩张（尤其是中国、日本和韩国），而美国则呈现碎片化和州主导的局面。

大多数地区预计将无法实现其国家自主贡献（NDC）目标

我们的SG宏观环境学家估计，在国家层面温室气体减排目标上存在13.8个百分点的实施差距（2025-35年温室气体排放量——预计实施差距更大）。考虑到我们在下表中强调的主要地区覆盖了全球近75%的温室气体排放量，我们认为，尽管发达地区的排放量到2030年应会下降，但所有这些国家预计都无法达到排放预期，也无法实现2030年NDC承诺。同样，大多数新兴市场也不太可能实现2030年目标。

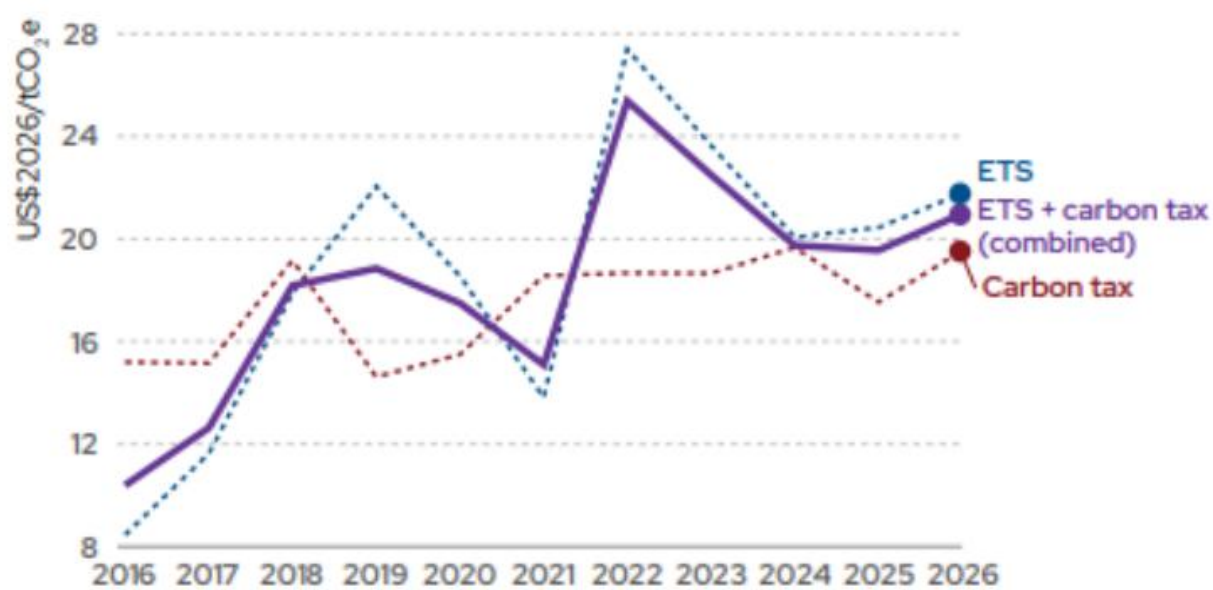
主要地区NDC摘要（近期更新，包括各次COP峰会）

来源：SG Cross Asset Research, UNFCCC, SG Cross Asset Research/宏观环境学。注：本表中，“GHG”指不包括土地利用、土地利用变化和林业（LULUCF）的温室气体

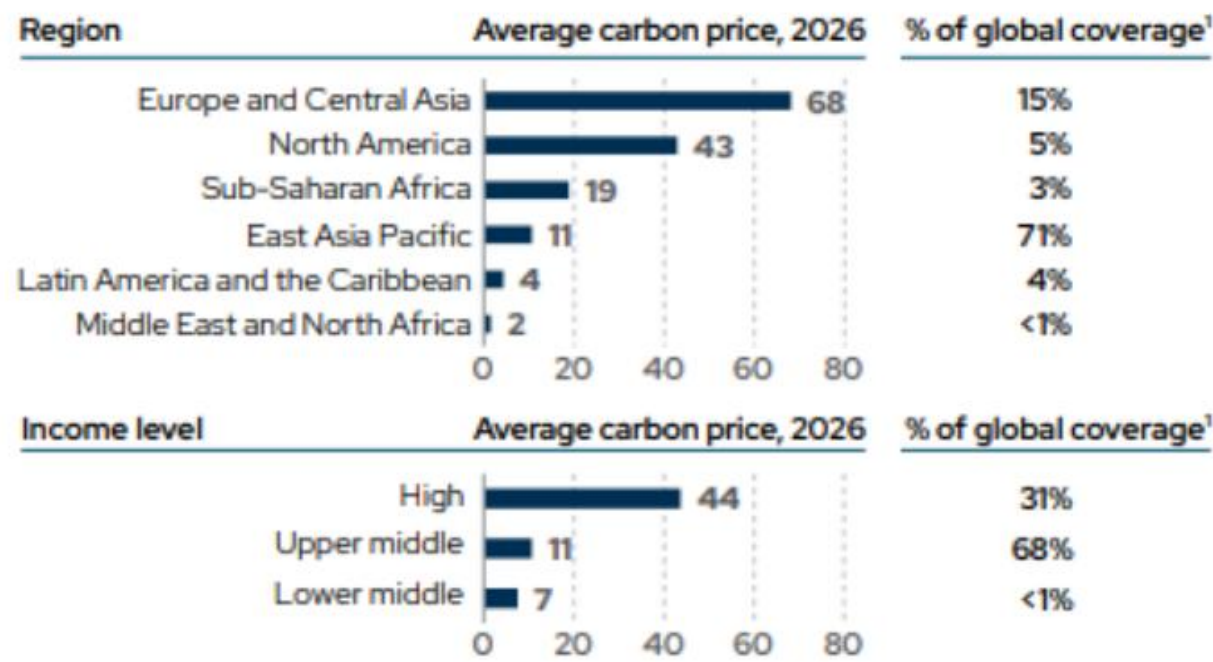
不同地区的碳定价差异

直接碳定价水平最高的是欧洲和中亚，为68美元/吨二氧化碳当量。其次是北美，为43美元/吨二氧化碳当量，最后是东亚太平洋地区，定价为11美元/吨二氧化碳当量。

排放交易体系、碳税的平均碳价



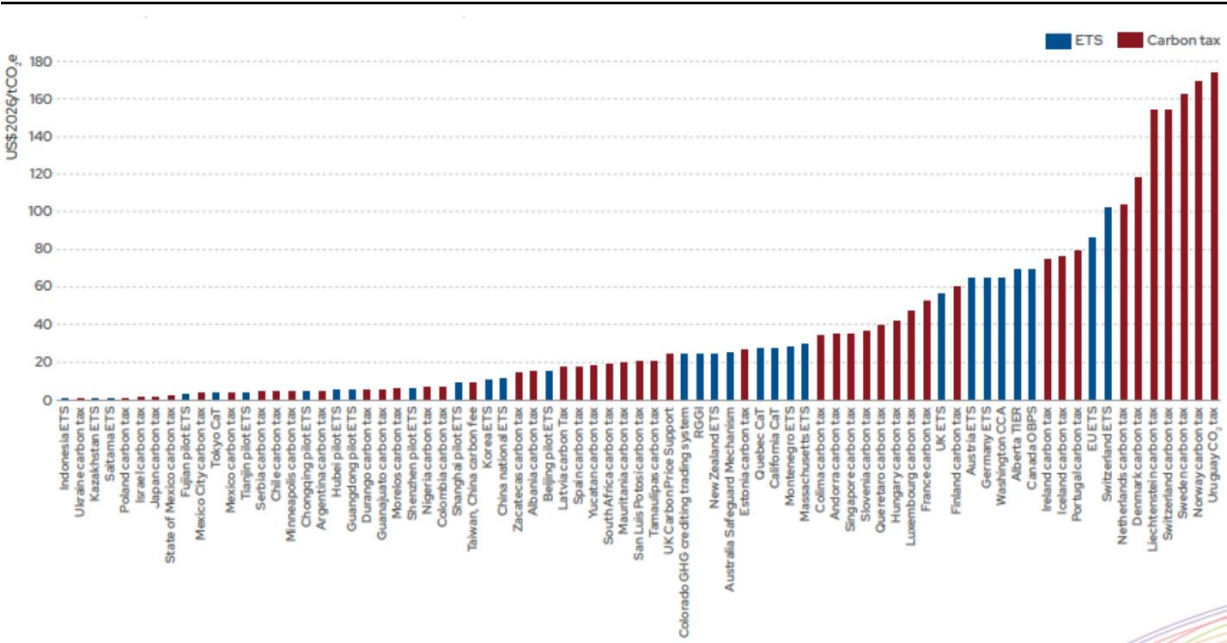
图表 9



图表 10

$\$^{\wedge\{1\}}$ 计算方式为排放交易体系或碳税覆盖的全球温室气体排放量百分比。数值不包括印度、日本和越南新实施的排放交易体系，这些体系在发布时尚无碳价数据。价格截至2026年4月1日。来源：SG Cross Asset Research，世界银行（《2026年碳定价现状与趋势》）

碳定价差异也可以在各国之间看到，甚至在区域内也是如此；请参见下方日期为2026年4月1日的图表。
排放交易体系、碳税的平均碳价



图表 11

来源：SG Cross Asset Research，世界银行（《2026年碳定价现状与趋势》）

如何使用SG碳评分

将SG碳评分作为组合观察构建过滤器应用于Stoxx 600指数

同业组群的构建

SG碳评分框架旨在监测基于其SG碳评分选出的20家公司组合的表现。这些公司分布在十个行业，每个行业有两家公司代表。

选择过程基于以下标准

- 初始公司池由 STOXX 600 指数成分股构成，剔除数据不足的公司后，最终得到 586 家合格企业。
- 随后，根据市值将公司划分为三个类别
 - 大盘股：STOXX 600 中市值排名前三分之一的公司
 - 中盘股：STOXX 600 中市值排名中间三分之一的公司
 - 小盘股：STOXX 600 中市值排名后三分之一的公司

为评估筛选效果，将 SG 碳得分组合观察与对应的 STOXX 200 基准进行比较。共构建三个独立的组合观察——每个市值类别各一个——并分别与各自的基准指数进行对比。
纳入分析的 20 家公司根据其 SG 碳得分排名选定。这些公司的历史价格数据覆盖 2019 年 1 月至 2026 年 6 月。组合观察的业绩采用所选公司的等权重市场回报率计算。

对于每个市值类别，均使用碳得分构建组合观察，并以相应的 STOXX 200 指数为基准。为降低行业集中度不确定性并确保分散化，每个行业内选取排名最高的两家公司。随后，对这些组合观察在五年研究期内的表现进行

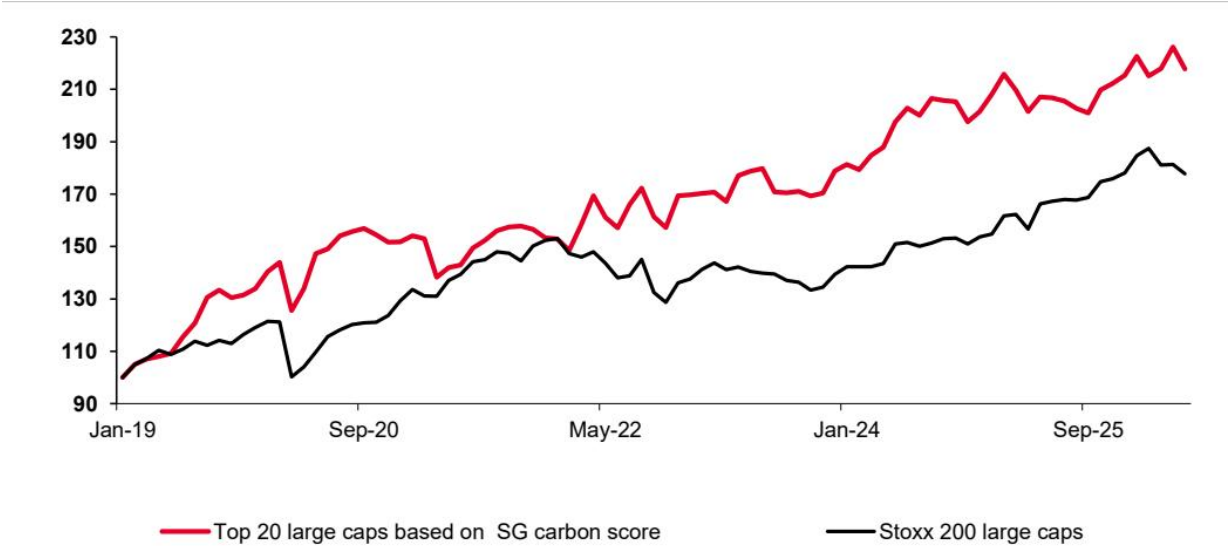
分析。

在本报告中，“篮子”指基于我们的碳得分工具所做的示意性筛选，并非作为资金工具创建。

大盘股：Stoxx 200 – 业绩表现分析

将碳筛选应用于 200 只大盘股公司池的结果显示，在 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日期间，由此构建的组合观察跑赢了 Stoxx 200 大盘股指数。为避免组合观察构建中的行业偏差，筛选应用于每个行业 20 家公司的篮子，并在十个行业中各选取排名最高的两家公司。最终形成包含 20 只公司的组合观察。

市场表现：基于 SG 碳得分的前 20 只大盘股 vs Stoxx 200 大盘股指数 – 2019 年 1 月至 2026 年 6 月



图表 12

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition,Bloomberg。历史数据显示过去公司表现的汇总，采用等权重计算。过往表现不代表未来业绩。

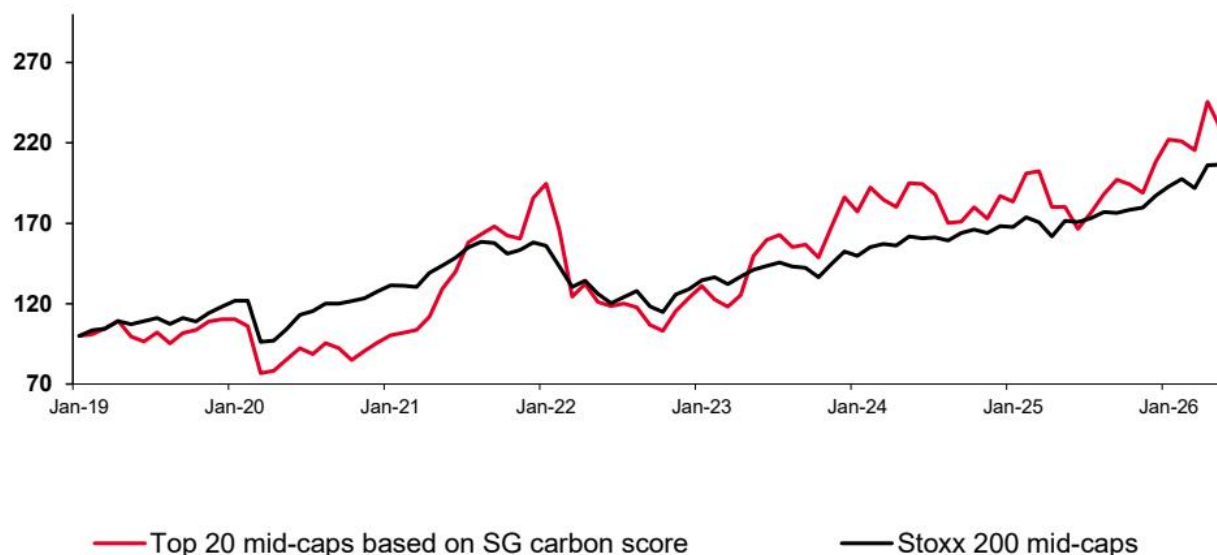
基于 SG 碳得分的前 20 只大盘股（得分越高越好）：2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition,Bloomberg

中盘股：Stoxx 200 – 篮子业绩表现分析

将碳筛选应用于 200 只中盘股公司池的结果显示，在 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日期间，由此构建的组合观察跑赢了 Stoxx 200 中盘股指数。为缓解组合观察构建中的行业偏差，筛选应用于每个行业 20 家公司的篮子，并在十个行业中各选取排名最高的两家公司。最终形成包含 20 只公司的组合观察，所选篮子跑赢了基准。

市场表现：基于 SG 碳得分的前 20 只中盘股 vs Stoxx 200 中盘股指数 – 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日



图表 13

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon

Transition,Bloomberg。历史数据显示过去公司表现的汇总，采用等权重计算。过往表现不代表未来业绩。

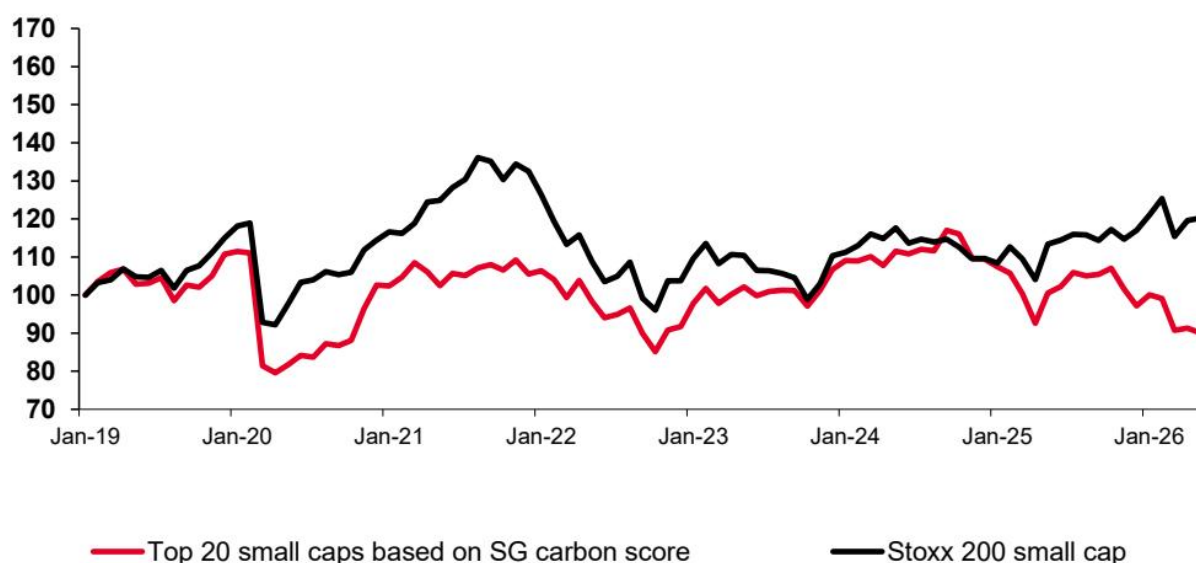
基于 SG 碳得分的前 20 只中盘股（得分越高越好）：2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition,Bloomberg

小盘股：Stoxx 200 – 篮子业绩表现分析

将碳筛选应用于 200 只小盘股公司池的结果显示，在 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日期间，由此构建的组合观察表现落后。小盘股公司池包含公用事业行业，该行业在大盘股和中盘股公司池中均未出现，但存在于小盘股公司中。因此，该篮子包含 22 只公司，反映了横跨 11 个行业的筛选结果。这种落后表现可解释为：小盘公司仍处于发展早期阶段，主要专注于扩大业务活动，而大盘和中盘公司已达到一定成熟度，能够更大力地研究于脱碳举措。

市场表现：基于 SG 碳得分的前 22 只小盘股 vs Stoxx 200 小盘股指数 – 2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日



图表 14

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon

Transition,Bloomberg。历史数据显示过去公司表现的汇总，采用等权重计算。过往表现不代表未来业绩。

基于 SG 碳得分的前 22 只小盘股（得分越高越好）：2019 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 26 日

来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition,Bloomberg。过往表现不代表未来业绩。

利用 SG 碳得分进行选股

对 STOXX 600
中所有公司计算碳得分，使资产管理人能够通过构建兼顾可持续性¹与财务表现的篮子，进行有针对性的选股。
具体而言，他们可以选择碳得分最高的公司，这些公司反映了最有效地致力于脱碳的企业，同时关注那些能带来可观回报的公司。这种方法使读者能够识别出不仅在气候转型方面领先，而且能产生稳健股东总回报的公司，股东总回报包括未来 12 个月的预期股价上涨和股息回报表现。

股东总回报（TSR）公式如下

$$TSR = \frac{P_1 + D_1 + P_0}{P_0}$$

\$P_1\$：12 个月后的预期股价；
\$D_1\$：12 个月股息；
\$P_0\$：当前股价；
\$TSR\$：总回报；
；否则，基于 IBES（机构经纪人预测系统）共识。12 个月股息也由 IBES 共识提供。

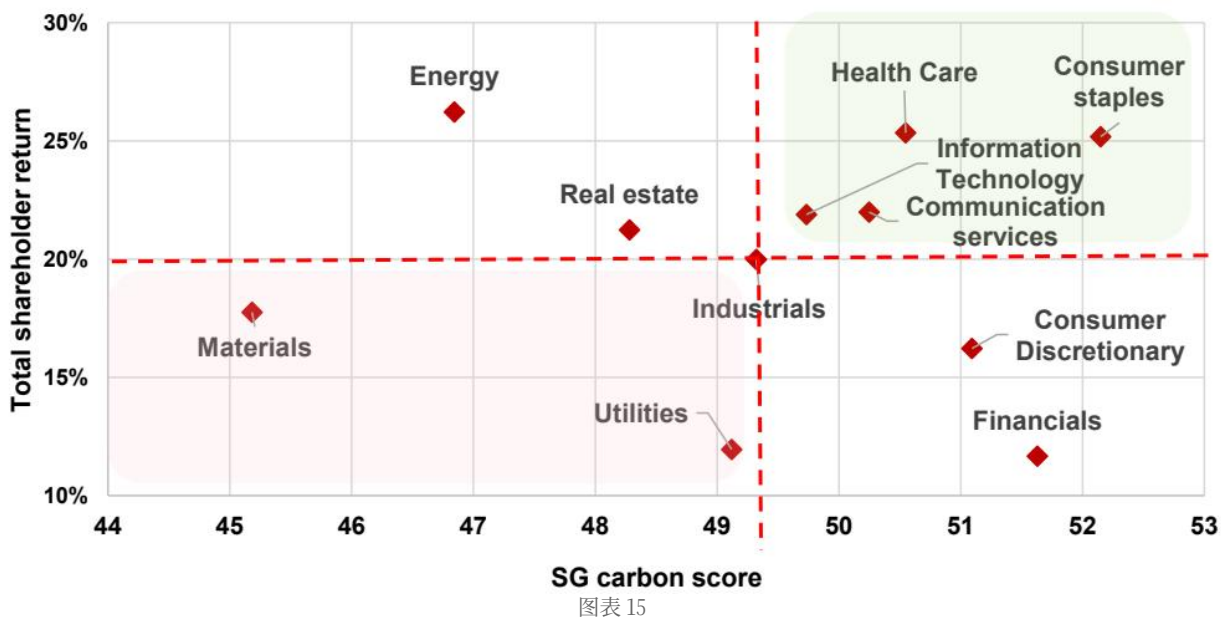
行业表现：SG 碳得分 vs 股东总回报（TSR）

基于碳得分分析中保留的 579 家公司，计算各行业的 TSR 平均值以及碳得分平均值。通过结合这些行业平均值，我们识别出在较高碳表现与较强 TSR 之间提供最具吸引力权衡的行业特征，从而支持行业选择。

按 Stoxx 600 行业划分的平均 TSR/碳得分组合：越高越好

来源：Bloomberg,IBES,SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition,Bernstein analysis,Autonomous Research
通过分析斯托克600所有行业中SG碳得分与总股东回报的关系，医疗保健、日常消费品、信息技术和通信服务脱颖而出，成为最具吸引力的行业，因为它们兼具高于平均水平的TSR和强劲的SG碳得分。因此，配置这些行业有助于在降低碳足迹的同时最大化组合观察表现。相比之下，原材料和公用事业吸引力较低，因为其TSR和碳得分均低于平均水平。这些行业可在行业选择过程中被剔除。

SG碳得分 vs 总股东回报（TSR）：行业视角



来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition、彭博、Bernstein分析、Autonomous Research

SG碳得分方法论

方法论：公司情况更新

SG企业碳工具箱提供了一项评分，用于根据企业的碳足迹及其脱碳努力来评估一系列公司。这种评分方法旨在通过严谨的科学方法论量化这些努力，实现公司间的有意义比较。它还能在考虑企业规模和运营环境等关键因素的同时进行排名，确保评估更加平衡和公平。

该框架仅关注碳相关指标，使用公司层面的高质量温室气体数据，主要基于企业自身报告的信息。它综合了多个计算因素，包括排放水平、脱碳目标以及已实施或计划中的碳足迹削减行动。这些要素随后整合为企业得分，对每家公司的碳表现进行定量和定性评估，并能在特定范围内（如斯托克600公司指数）进行比较。

SG得分围绕四个关键组成部分构建：两个回顾性标准和两个前瞻性标准。这种结构使最终得分既能捕捉企业已实现的脱碳努力，也能反映其未来预期采取的行动。这些组成部分基于目标公司财务报告中的事实数据，以及Bernstein和Autonomous行业分析师的重要见解，这些见解被转化为具体可衡量的指标。

回顾/前瞻标准

■ 回顾性：侧重于分析历史温室气体排放数据，包括范围1、范围2和范围3排放。范围1涵盖公司运营的直接排放，范围2包括能源消耗的间接排放，范围3涵盖价值链中的所有其他间接排放。然而，我们的方法论仅考虑范围1和范围2排放，因为确保范围3排放数据的质量仍是一项重大挑战。为避免比较不同规模和产能的公司时产生偏差，我们计算碳强度，即每单位合并营业额的排放量。此外，该方法论追踪相对于基准年（通常为2019年）的变化。

\- (1) 碳强度：计算为2025年范围1和范围2的二氧化碳当量温室气体排放吨数与公司合并营收的比率。

– (2) 碳强度趋势：从2019年到2025年碳强度的百分比变化。

■ 前瞻性：大多数公司现在设定了碳排放减排目标，我们对此进行捕捉和标准化。然后，我们利用Bernstein（针对非资金企业）和Autonomous（针对资金企业）的输入，对这些目标的雄心和执行情况进行评级。

\- (1) 雄心：反映公司对其温室气体减排战略的承诺。目前约有8000家企业披露了碳排放目标，通常跨越约十年的过渡期。为有效评估这些目标，我们收集了具体信息，如起始日期和首个中期目标日期，以及在此特定时期内范围1和范围2温室气体排放的减排百分比。我们使用两个子标准

a - 减排系数：评估公司的温室气体减排目标。根据公司披露的公告范围内温室气体排放减排百分比，我们以基准年与首个中期目标年之间的年数对该减排百分比进行年化处理。然后，我们仅以基准年范围1和范围2的温室气体排放量对上述年化减排百分比进行加权。

b - 雄心评级：反映Bernstein/Autonomous行业分析师对公司温室气体减排目标雄心的看法。行业分析师按1-5分制评估目标，最高分为5分。分析师按行业最佳实践方法评估以下因素

\- 基于基准年范围1和范围2温室气体排放加权的年化减排率得出的减排系数。按行业划分，减排系数对公司减少范围1和范围2温室气体排放（即其碳足迹）努力的雄心进行排名。

\- 披露质量。数据是实测还是建模？是否仅限于二氧化碳，还是包含其他温室气体？目标涵盖哪些范围（1+2，或1+2+3）？已公布的碳减排战略中有多少个中期目标？是否有2050年净零战略？

\- 科学碳目标（SBTi）与独立控制。公司是否遵循科学碳目标倡议（SBTi）或任何其他认可咨询机构下的科学碳目标？

\- (2) 执行：该评分评估管理委员会实现公司减排目标的承诺及战略执行情况。执行评级基于定量数据（用于构建绩效评级，针对Bernstein/Autonomous未覆盖的公司）与Bernstein/Autonomous行业分析师的意见（仅针对其覆盖的公司）相结合

a - 绩效评级：计算公司从基准年到2024年底在减少范围1和范围2温室气体排放战略计划上取得的进展。我们将从基准年到2024年底范围1+2温室气体排放的年化减排量与从基准年到目标年的年化温室气体减排计划进行比较。结果表现为超额或未达标，我们将其转化为分数。

b – 执行评级：Bernstein/Autonomous行业分析师对公司温室气体减排战略可信度的看法。行业分析师的意见——分析师按1-5分制评估目标，最高分为5分。按行业最佳实践方法考虑以下因素

\- 绿色资本支出占总资本支出的百分比：公司资本支出中用于绿色举措的比例是多少？

- 绿色研发支出占总研发支出的比例：公司研发预算中专门用于绿色技术和举措的比例是多少？

- 董事会成员激励：董事会成员的激励措施是否与脱碳计划保持一致？

数据收集：公司情况更新

■ 碳排放数据收集流程：我们利用彭博功能来改进碳排放数据的收集，特别是范围1和范围2的温室气体排放。我们分析中优先考虑的碳排放数据是基于地理位置的范围1和范围2温室气体排放。基于地理位置是指使用能源消耗所在电网的平均排放强度计算的排放量，从而更清晰地反映每个地点特定能源结构对环境的影响。

- 数据缺失：并非所有公司都报告完整的排放数据。在向彭博提供数据的公司中，有些公司仅提供二氧化碳数据而无温室气体数据，而另一些公司则提供基于市场的数据而非基于地理位置的数据。为便于比较，我们采用瀑布式数据收集方法。这包括从彭博收集五种类型的范围1和范围2数据：基于地理位置的温室气体、基于市场的温室气体、基于地理位置的二氧化碳、彭博温室气体估算值以及行业平均隐含排放量。在缺乏基于地理位置数据的情况下，我们依次转向基于市场的数据，然后是二氧化碳数据，接着是彭博估算值和行业平均值，确保所有收集的数据均可识别和追溯。

- 瀑布式方法：我们用于范围1和范围2数据提取的函数，遵循上述瀑布式方法，详述如下。

按温室气体排放范围划分的碳排放数据收集方法（使用彭博公式）

资料来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition

SG碳评分计算公式

SG碳评分基于四个公司层面的标准计算：碳强度、碳强度趋势、雄心和执行。每个标准随后使用应用于特定公司范围（如斯托克欧洲600指数）的最小-最大缩放方法转换为一个分数。因此，最终分数是四个单项分数的平均值

- (1) 碳强度分数：公司(n)的碳强度分数使用以下公式计算

$$Score_{Carbon Intensity} = 100 * \frac{\log(Carbon Intensity_n) - \log(Carbon Intensity_{min})}{\log(Carbon Intensity_{max}) - \log(Carbon Intensity_{min})}$$

其中最大值和最小值代表所有公司中对数碳强度值的最大值和最小值，确保分数在0到100的范围内归一化。

- (2) 碳强度趋势分数：公司(n)的碳强度趋势分数使用以下公式计算

$$Score_{Carbon Intensity Trend} = 100 * \frac{Carbon Intensity Trend_n - Carbon Intensity Trend_{min}}{Carbon Intensity Trend_{max} - Carbon Intensity Trend_{min}}$$

其中最大值和最小值代表所有公司中碳强度趋势CIT值的最大值和最小值，确保分数在0到100的范围内归一化。

- (3) 雄心分数：雄心分数是两个已评分组成部分的平均值：减排系数和雄心评级，两者均使用基于减排系数和雄心评级的最小-最大归一化公式计算。

公司(n)的减排系数和雄心评级使用以下公式评分

$$\begin{array}{c} Score_{Carbon Reduction Coefficient} = 100 * \frac{Carbon Reduction Coefficient_n - Carbon Reduction Coefficient_{min}}{Carbon Reduction Coefficient_{max} - Carbon Reduction Coefficient_{min}} \\ Score_{Ambition Rating} = 100 * \frac{Ambition Rating_n - Ambition Rating_{min}}{Ambition Rating_{max} - Ambition Rating_{min}} \end{array}$$

公司(n)的雄心分数随后根据该公司是否被Bernstein/Autonomous分析师覆盖，使用以下公式之一计算

$$Ambition Score_n = \begin{array}{c} \frac{Score_{Carbon Reduction Coefficient}_n + Score_{Ambition Rating}_n}{2} \\ \text{如果发行人不被覆盖} \end{array}$$

- (4) 执行分数：公司(n)的执行分数随后根据该公司是否被Bernstein/Autonomous分析师覆盖，使用以下公式之一计算

$$Execution\ ratings\ score_{\{n\}} = 100 * \frac{\{执行评级\} - \{最小值\}}{\{最大值\} - \{最小值\}} \quad \{如果发行人被覆盖\}$$

当Bernstein分析师无法提供执行评级时，执行分数由绩效分数替代，绩效分数也使用最小-最大归一化计算。公司(n)的绩效分数根据以下公式得出

$$\{绩效分数\}_{\{n\}} = 100 * \frac{\{绩效系数\} - \{最小值\}}{\{最大值\} - \{最小值\}} \quad \{如果发行人未被覆盖\}$$

碳评分计算

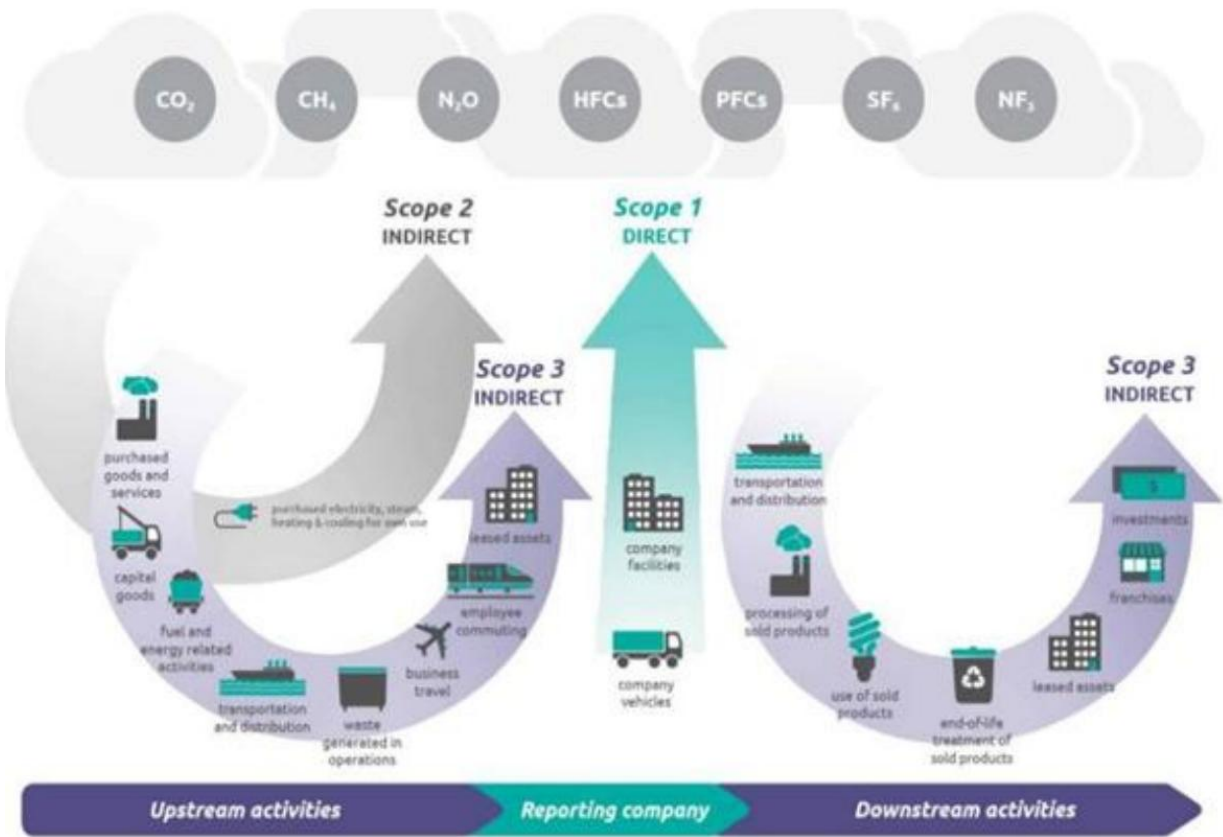
资料来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition

范围3的弱点

温室气体排放目前分为三个范围

- 范围1：公司拥有或控制的来源的直接排放。
- 范围2：公司消耗的购买或获得的电力、热力、蒸汽或冷却产生的间接排放。
- 范围3：报告公司价值链中发生的所有其他间接排放，包括上游和下游排放。

三个范围的温室气体排放



图表 16

资料来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition

范围3具有矛盾的特征：它代表了三个范围价值的大部分，但目前由于以下问题而最不一致。

- 范围3排放并非完全可控。在范围3类别中，温室气体排放主要由供应链和已售产品的使用产生，这两者都不完全受公司控制。因此，公司很难制定一个包含范围3的可靠转型计划。

■ 温室气体排放的双重核算仍然是一个问题。例如，对汽车制造商和汽车零部件制造商使用相同的方法，将范围1、2和3上游温室气体排放（即来自供应链）相加，会导致排放量的重复计算。

- 缺乏同质的历史数据。下图详细列出了法雷奥集团2013年至2022年间的范围3排放量，我们在2024年9月的报告中对此进行了如下分析

范围3排放有15个类别。企业可持续发展报告指令鼓励将范围3排放分解为碳评分的这15个类别，并特别提到需要披露所有15个类别的数据。（关于企业可持续发展报告指令的更多信息，请参阅《无碳研究 - 2024年9月》。）

范围3类别列表

资料来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition

9/18

遗憾的是，目前各公司在披露这些类别方面缺乏一致性。事实上，很少有公司会披露所有类别的数据。此外，各公司报告的类别也不尽相同，且每家公司的披露率每年都在变化。因此，无论是在公司层面还是行业层面，都无法对范围三排放进行比较。

雄心与执行评级

我们收集了Bernstein和Autonomous行业分析师为本版《2026年碳调查》更新的雄心与执行评级。与Bernstein行业分析师合作，SG宏观环境策略研究开发了两项前瞻性的雄心与执行评级，并将其纳入我们的企业碳工具箱，该工具箱是我们碳产品系列的一部分。这两项评级已完全整合到我们的企业碳工具箱中，并在我们的整体排名方法中发挥关键作用。

雄心评级：公司情况更新

雄心反映了一家公司在脱碳方面的承诺，以及其随时间推移减少碳足迹的意愿。我们的雄心评级结合了用于推导减排系数的定量指标，以及Bernstein和Autonomous行业分析师对其覆盖公司进行的定性评估。

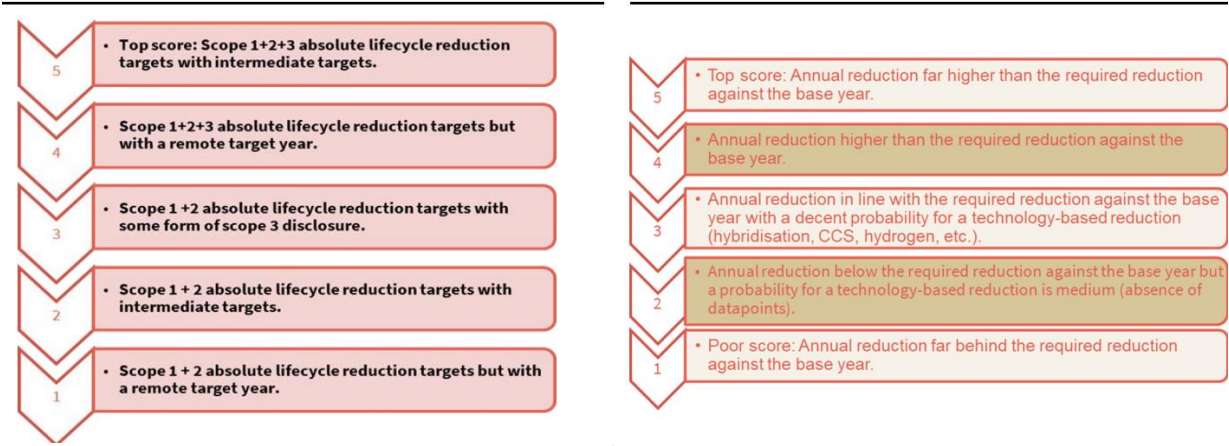
- 减排系数：目前约有8000家企业披露了其碳排放目标，过渡期通常约为十年。为有效评估这些目标，我们收集了具体信息，例如起始日期和首个中期目标日期，以及在此特定时期内范围一和范围二温室气体排放的减排百分比。然后，我们根据以基准年范围一和范围二温室气体排放加权的年化减排率，计算出一个减排系数。
- 行业分析师意见：行业分析师采用行业内同类最佳的方法，按1-5分制对目标进行评分（5分为最高分），以表达其观点。他们的评估考虑了以下几个要素：减排系数，该系数基于以基准排放加权的年化减排率来衡量范围一和范围二温室气体减排的雄心；披露质量，包括数据是实测还是建模、涵盖的气体范围、包含的范围、是否存在中期目标以及2050年净零目标；以及科学碳目标的使用和外部验证，评估其与科学碳目标倡议（SBTi）或其他公认标准等框架的一致性。

执行评级：公司情况更新

该评级评估管理委员会实现公司减排目标的承诺及其战略执行情况。

- 绩效评级：该评级计算公司从基准年到2025年，在其范围一和范围二温室气体减排战略计划方面取得的进展。我们将从基准年到2025年的范围一和范围二年化温室气体减排量，与从基准年到目标年的年化温室气体减排计划进行比较。结果得出超额或未达标表现，我们将其转化为分数。
- 行业分析师意见：分析师采用基于行业的同类最佳方法，按1-5分制对目标进行评分（5分为最高分），并评估几个因素，包括低碳资本支出占总资本支出的比例、绿色研发支出占总支出的比例，以及董事会激励措施与公司脱碳战略的一致程度。

图1：雄心评级 1至5（最佳） 图2：执行评级 1至5（最佳）



图表 17

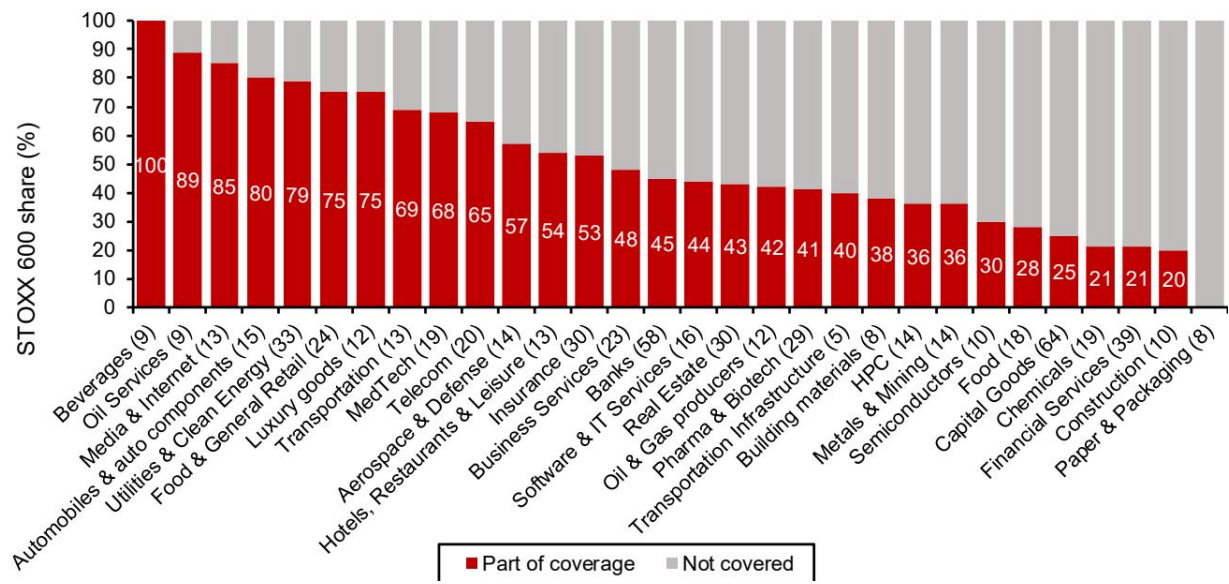
来源：SG Cross Asset Research/Invest in the Carbon Transition

公司层面碳信号：雄心与执行评级

在本节中，我们分析了Bernstein和Autonomous欧洲覆盖范围内公司的净零转型战略，这反映在我们的公司行业分析师给出的碳雄心与执行评级中。

范围：公司情况更新

我们碳分析中覆盖的公司与斯托克600指数的重叠情况



图表 18

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability,Bernstein analysis,Autonomous Research

雄心与执行评级概览

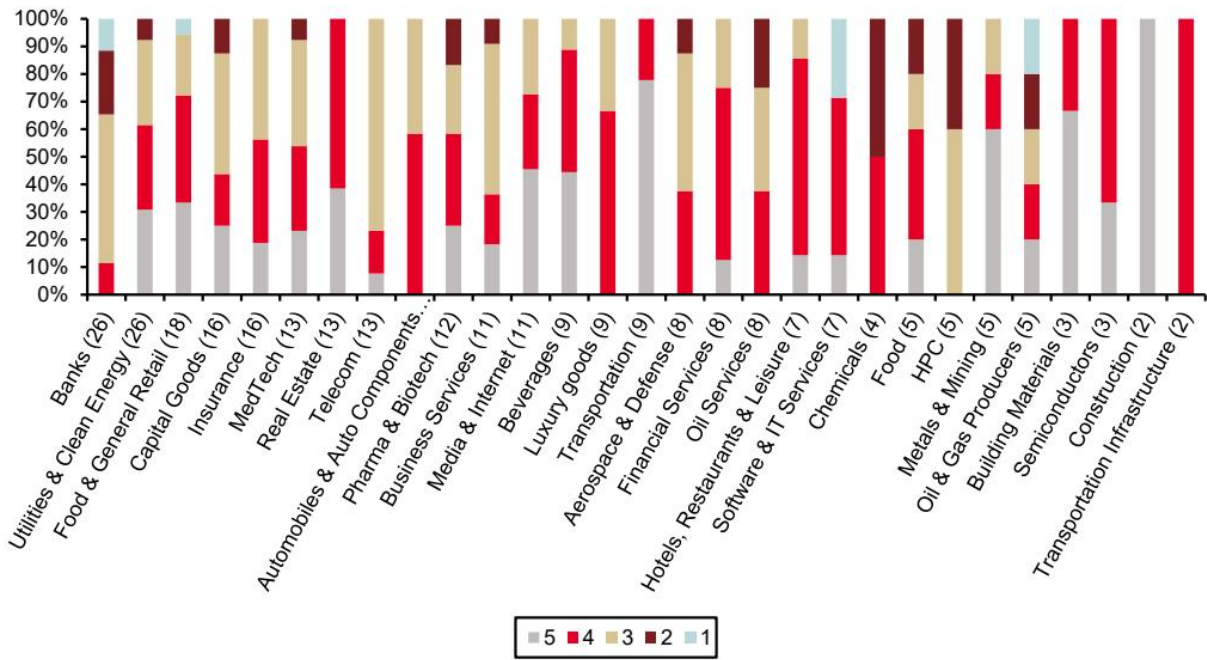
雄心：公司平均雄心评级为3.7分（满分5分）。22%的公司获得了最高分5分，另有35%的公司获得了4分的强劲评级。总体而言，57%的公司得分在4分及以上，表明其脱碳承诺具有较高雄心水平。然而，其余公司有机会加强其目标设定框架的范围和严谨性。

执行：平均执行评级为3.5分（满分5分）。约19%的公司获得了完美的执行评分5分，而33%的公司得分在4分或以上，表明其实现脱碳目标的可能性很大。尽管如此，高执行评分并不一定与高雄心相关。一些公司展现出实现目标的强大能力，但这些目标可能相对不那么雄心勃勃。因此，将雄心与执行评级结合起来考虑，以评估整体脱碳领导力至关重要。

仅有7%的公司在雄心与执行两项评级上均获得完美的“5分”，在目标设定和交付方面均表现出色。更大的群体，即37%的公司，在这两个维度上得分均在4分或以上，表明超过三分之一的公司在制定有意义的脱碳目标和实施可信措施以实现这些目标方面表现出强劲表现。

尽管有这些积极结果，但显著的差距依然存在。约20%的公司获得了高雄心评分（4分及以上），但执行评分较低（3分及以下），这表明虽然它们设定了强有力的减排目标，但在将这些承诺转化为切实进展方面面临挑战。相反，15%的公司在执行方面得分高，但雄心方面得分相对较低，这表明它们实现目标的能力很强，但脱碳路径不够雄心勃勃，或者其气候战略需要更高的透明度。

雄心与执行评级叠加的公司占比（1：最差，5：最佳）



图表 19

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability,Bernstein analysis,Autonomous Research

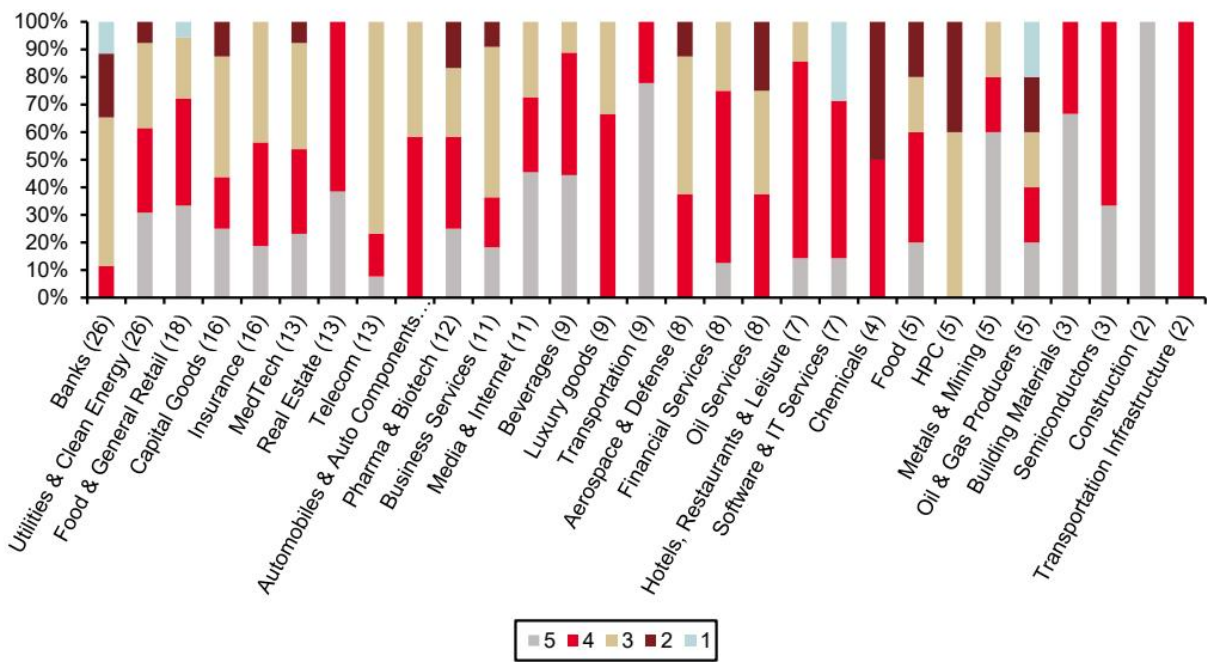
按行业划分的雄心评级

大多数行业的脱碳雄心得分分布相对均衡。为了更好地了解对整体结果影响最大的行业，我们研究了按公司覆盖数量计算的前十大行业，这些行业合计约占样本总量的60%。在这一群体中，银行、资本品、食品与综合零售、医疗科技、制药与生物技术以及公用事业与清洁能源等行业的公司至少分布在四个雄心评级类别中，表明每个行业内的得分分布范围广泛。

在十大行业中，房地产表现突出，100%的公司雄心评级达到4级或以上，其次是食品与一般零售（72%）以及公用事业与清洁能源（62%）。相比之下，银行和电信行业的中等脱碳目标更为集中，分别有54%和77%的公司获得3级雄心评级。

尽管评分分布总体积极，但多个主要行业中没有公司达到最高雄心评级。这些行业包括航空航天与国防、汽车与零部件、银行、奢侈品和石油服务，表明在加强脱碳目标以及领先气候转型框架的协调方面仍有进一步空间。

按行业划分的雄心评级分布（1：最差，5：最佳）



图表 20

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability, Bernstein analysis, Autonomous Research。脚注：括号内数字代表各行业覆盖的公司数量

按行业划分的执行评级

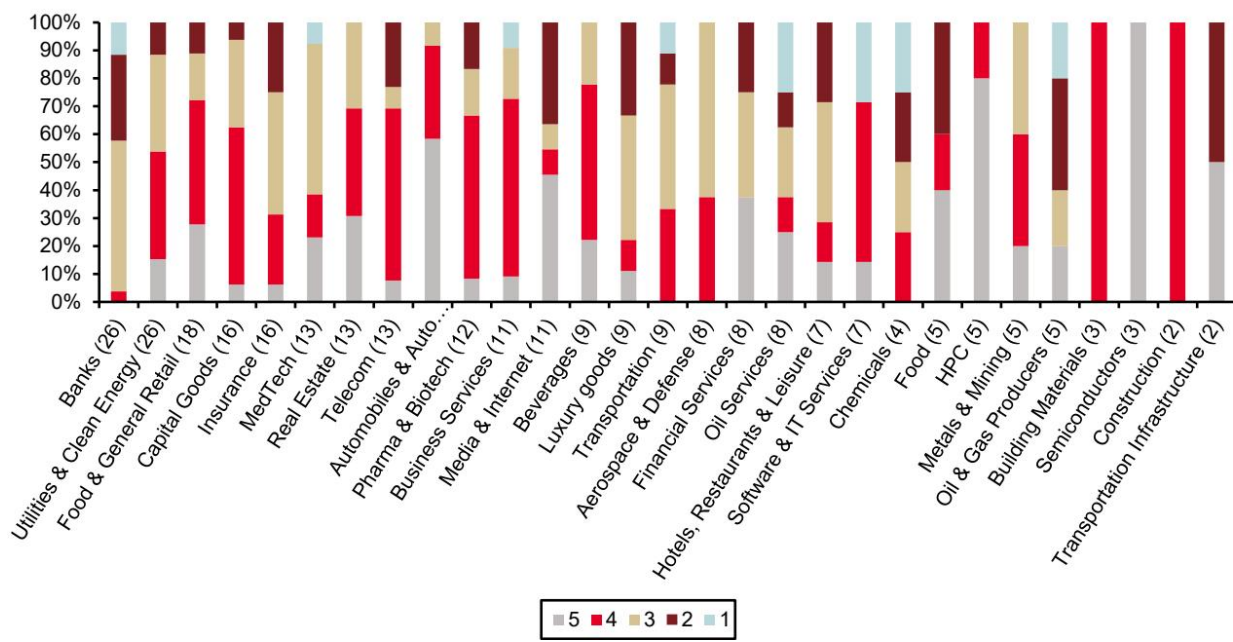
与雄心评级相比，获得高执行评分的公司比例较小，52%的公司获得4级或以上评级，而雄心评级为57%。从行业来看，执行评级主要集中在3级和4级，62%的公司落在这两个评级区间。

聚焦覆盖范围最大的十大行业（合计约占我们研究范围的60%），我们发现食品与一般零售、保险、医疗科技、制药与生物技术、电信以及公用事业与清洁能源行业的公司在至少四个执行评级类别中分布广泛，反映出这些行业在实施脱碳战略方面预期进展的广泛差异。在这一组中，汽车与零部件行业在获得4级或以上评分的公司比例上领先（92%），其次是食品与一般零售（74%）、房地产（69%）、电信（69%）以及制药与生物技术（67%）。

半导体行业表现突出，100%的公司获得最高执行评分5级，而HPC也表现强劲，80%的公司获得最高评级。

在另一端，多个主要行业中没有公司获得完美执行评分。这些行业包括航空航天与国防、银行、化工和交通运输，凸显了将气候承诺转化为可衡量且可证明的脱碳目标进展方面可能面临的挑战。

按行业划分的执行评级分布（1：最差，5：最佳）



图表 21

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability, Bernstein analysis, Autonomous Research。脚注：括号内数字代表各行业覆盖的公司数量

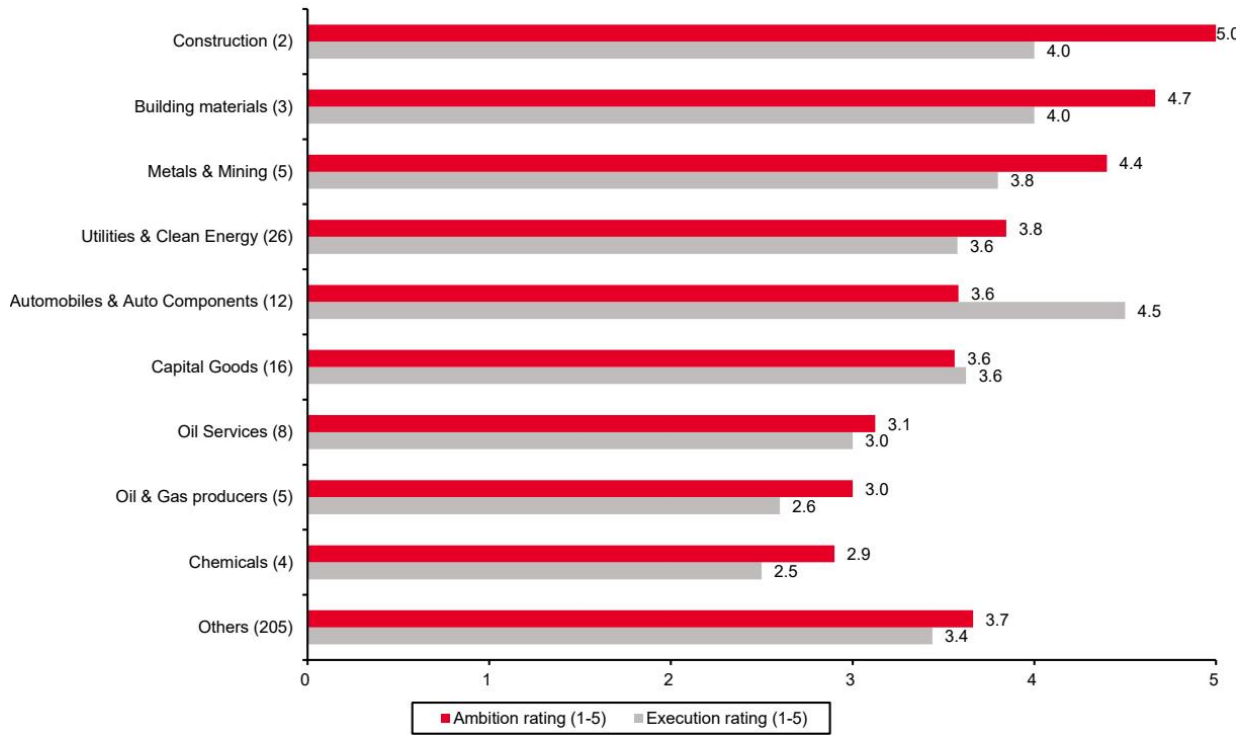
雄心与执行评级（碳密集型行业）

下图展示了碳密集型行业——通常是那些能源消耗较高且在低碳转型中扮演关键角色的行业——在我们的雄心与执行评级中的表现。几乎所有行业中，平均雄心评分都超过执行评分，汽车与零部件以及资本品除外。

碳密集型行业的平均雄心评分范围从2.9到5.0。建筑行业以完美的5.0雄心评分领先，其次是建筑材料（4.7）和金属与采矿（4.4）。这些强劲的评级反映了这些行业中的公司日益致力于在近期至中期设定更严格的脱碳目标，并使其与科学碳目标倡议（SBTi）等公认框架保持一致。

碳密集型行业的平均执行评分范围从2.5到4.5。汽车与零部件以4.5的执行评分成为表现最佳者，其次是建筑材料（4.0）和建筑（4.0）。这些行业展示了相对较强的脱碳战略实施能力，得益于低碳研究、管理层关联的气候激励、可再生能源采用以及减排目标的可衡量进展等多项举措的支持。

雄心与执行评级（1：最差，5：最佳）：碳密集型行业



图表 22

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability,Bernstein analysis,Autonomous Research。脚注：“其他”代表其余所有行业。括号内数字代表各行业覆盖的公司数量

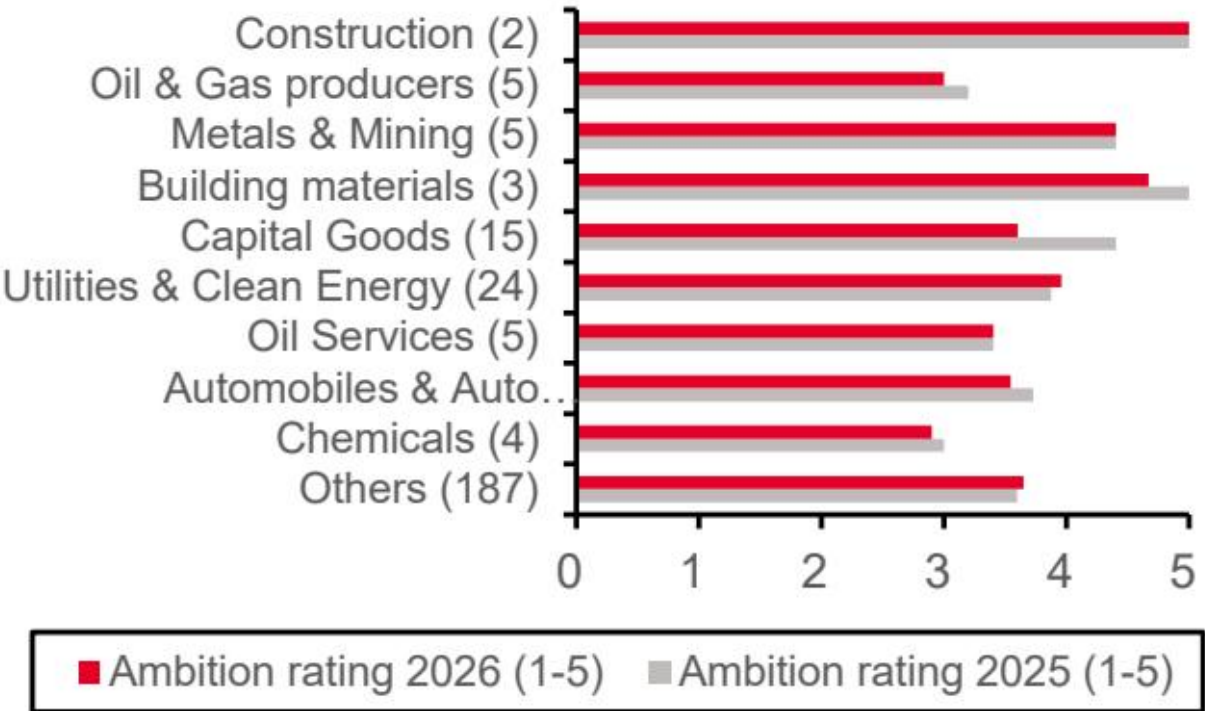
雄心与执行评级（与上年对比）：碳密集型行业

与我们2025年可持续发展研究报告《欧洲的碳时刻：不确定性下的系统》相比，我们观察到雄心与执行评级仅发生小幅变化。在纳入今年分析的286家公司中，有261家与上一年研究范围重叠。对于这些公司，平均雄心评级基本保持不变，而执行评级整体小幅提升了2%。

然而，碳密集型行业的情况更为复杂，其平均雄心评级在本期更新中下降了5%。几个行业经历了更显著的变化。资本品的雄心评级录得最大降幅之一（-18%），尽管这在一定程度上被执行评级6%的改善所抵消。建筑材料的雄心评级（-7%）和执行评级（-8%）均出现下降，而石油与天然气生产商的雄心评级（-6%）和执行评级（-7%）也均有所减弱。执行评级的显著变化包括化工（-33%）、金属与采矿（-10%）。

下图专门聚焦碳密集型行业，仅包含今年分析和去年报告中均覆盖的公司，以便对雄心与执行评级随时间的变化进行同类比较。

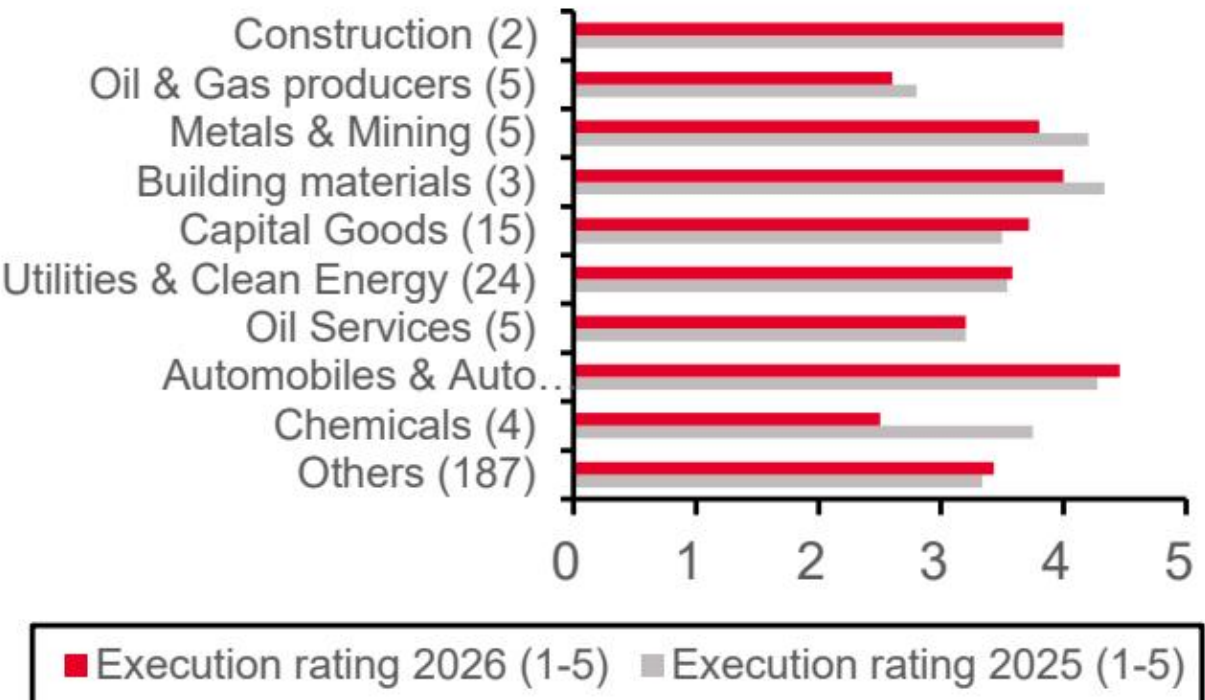
雄心评级（2026年 vs 2025年）（1：最差，5：最佳）



图表 23

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability,Bernstein analysis,Autonomous Research。脚注：该图表反映同时纳入2026年和2025年分析的公司。“其他”代表其余所有行业。括号内数字代表各行业覆盖的公司数量

执行评级（2026年 vs 2025年）（1：最差，5：最佳）



图表 24

来源：SG Cross Asset Research/Sustainability,Bernstein analysis,Autonomous Research。脚注：该图表反映同时纳入2026年和2025年分析的公司。“其他”代表其余所有行业。括号内数字代表各行业覆盖的公司数量

按行业划分的雄心与执行评级最佳定位公司

根据我们公司分析师的量化评估，每个行业在碳目标与执行评级组合上至少有一家领先企业，部分行业有多家公司并列领先。下图中列出的46家公司里，有21家在目标与执行评级上均获得满分"5"。值得注意的是，多个行业没有公司获得最高目标评分，反映出脱碳目标力度存在差距。同样，部分行业没有公司获得完美执行评分，表明在证明实现既定目标的高可能性方面存在挑战。

按行业划分的目标与执行评级最佳企业（1为最差，5为最佳）

在下一节"碳评级行业总结"中，各行业分析师将详细阐述其目标与执行评分方法的逻辑，以及各行业企业在设定脱碳目标方面取得的进展。

我们的行业分析师详细解释了其评分方法，包括如何构建评级——例如目标与执行评级所使用的标准和假设。他们还评估了企业在设定和实施脱碳目标以及执行这些目标方面取得的进展。

航空航天与国防

碳数据披露的质量与数量

航空航天与国防领域的关键问题是航空旅行产生的排放。商业航空航天公司制造或供应飞机。航空旅行的碳排放属于范围三排放，具体为产品使用环节。由于不同客户群体的飞机使用情况各异，排放量难以衡量。另一方面，国防公司通常不披露具体的范围三排放，因为这些排放与政府客户的产品使用相关，此类数据通常受限。价值链其他环节（如员工商务差旅或采购商品与服务）的范围三排放披露相对清晰。但总体而言，我们覆盖范围内的范围三排放披露并不一致。航空航天与国防公司均披露范围一和范围二的指标，在年报中以绝对吨二氧化碳当量衡量绩效。披露水平和目标确实存在差异。空客、赛峰和泰雷兹等公司清晰且持续地报告当前年度相对于基准年的排放进展。其他公司仅报告当前和上一年度的排放量，因此与基准的比较需要长期追踪结果，且受报告变更影响。部分公司的目标带有附加条件，例如范围一和范围二排放不包括产品测试。不同披露方式和众多子目标的引入使得理解总排放量变得困难。

碳目标与企业目标评级

欧洲航空航天与国防公司均设定了与《巴黎协定》一致的范围一和范围二减排目标。与基准相比，减排幅度从50%到100%不等，目标年份从2030年到2050年。但从全局看，这对排放评估意义不大，因为范围一和范围二排放远少于范围三。空客估计其范围一和范围二排放不到总排放量的1%，其余均为范围三排放，其中产品使用（客户使用商用飞机）占总排放量90%以上。对于赛峰，范围三占集团2025年排放量的99.6%。对于国防领域，由于利用率较低，这一比例通常较低，但仍相当可观。根据BAE系统公司的数据，该行业约65%的排放来自客户使用产品。在范围三排放方面，部分公司设定了有限的目标。泰雷兹仅涵盖商务差旅。空客和赛峰的减排目标并非针对绝对范围三排放，而是相对于空中交通量的排放。这凸显出飞机使用产生的碳排放是一个需要在行业层面评估的问题。所有大型飞机均由空客和波音制造，且它们通常共享许多共同供应商，因此各公司的发展轨迹本质上相互关联。行业的碳排放目标有助于为大型制造商和供应商指明方向。在2021年国际航空运输协会年会上，成员航空公司通过决议，承诺到2050年实现运营净零碳排放，这一承诺与支持《巴黎协定》温度目标一致。净零承诺需要多方努力，包括65%来自可持续航空燃料、13%来自新技术、3%来自基础设施和运营效率、19%来自碳抵消和碳捕获。对于航空航天公司而言，"新技术"是可掌控的部分。这通过设计更新、更高效的飞机来实现，并构成商业航空航天公司范围三减排目标的基础。

Bernstein

Bernstein

净零目标的问题在于，尽管商用飞机仅占全球碳排放的2-3%，但航空业本质上难以脱碳，且随着行业持续增长，其全球碳排放占比可能上升。此外，一个常见的误解是，由于航空排放释放到高层大气，其影响通常被认为大于其他排放源。

企业碳减排执行计划评级

12/18

大多数航空航天与防务公司在范围1和范围2减排目标上进展顺利甚至超前。但由于这些排放仅占总排放量的极小部分，实际影响微乎其微。真正的挑战在于范围3减排，这需要在行业层面加以解决。目前，从各项指标来看，该行业在取得实质性进展方面仍举步维艰。范围3减排的一个近期机遇是用新一代飞机替换老旧机型。当前一代飞机的燃油消耗及相关碳排放量可减少约15-25%。然而，空客和波音均因供应链和质量问题而落后于交付目标。结果导致航空公司不得不比预期更长时间地运营其老旧、低效的飞机。开发下一代飞机有助于减少排放，但飞机代际更替的典型周期约为20年。2010年代，我们看到了新的窄体机（A320neo和737 MAX）和宽体机（A350、A330neo、787）。目前，预计至少到2030年代末，空客或波音才会推出全新的机型设计。飞机和发动机制造商持续投入研发以研究开发新飞机，但这些项目均处于初步阶段。除了交付更多新飞机和研发下一代飞机之外，航空脱碳在很大程度上超出了航空航天制造商的责任范围。可持续航空燃料被视为未来几十年航空业降低排放的主要因素。SAF由可持续原料合成。一种燃料要符合SAF资格，其全生命周期碳强度必须低于化石燃料，并满足国际公认的可持续性标准。最大的挑战仍然是在生产成本高得令人望而却步的情况下，提高产量以满足日益增长的需求。国际航空运输协会估计，2025年全球SAF产量为24亿升，仅占航空燃料需求的0.6%。作为参考，2019年航空业消耗了3630亿升航空煤油。据估计，考虑到航空旅行的预期增长以及该行业到2050年实现二氧化碳净零排放的承诺，到2050年，该行业每年需要4500亿升的SAF产能。SAF生产的主要挑战是，要以足够大的产量生产这些燃料，使其具有商业可行性，同时确保这些燃料所使用的原料在种植或生产过程中不会对粮食供应、水资源和土地利用产生谨慎影响。2024年，新西兰航空退出了科学碳目标倡议并放弃了其2030年碳排放减排目标，这对该行业来说是一个前所未有且不受欢迎的事态发展。该公司将原因归结为缺乏新型、更高效的飞机以及价格合理且可获得的SAF。

汽车：公司情况更新

整车厂ESG概览

汽车行业目前正处于ESG领域的巨大变革之中，最显著的当然是通过车辆电动化，旨在实现与《巴黎气候协定》一致的欧盟2050年净零目标。我们覆盖的部分公司认为，它们可以提前实现这一目标。迄今为止，我们覆盖的所有公司在实现其目标方面都保持了高度的可靠性。使工厂的电力来源更加绿色，以及从内燃机向纯电动汽车传动系统转型，将是提升我们覆盖公司ESG标准的关键驱动力。这将证明是棘手的，因为虽然一些公司已经实现了不同动力总成之间的利润率持平，但总体而言，纯电动产品目前的利润率较低，阻碍了公司电动化其产品组合的速度。电动汽车需求也并未像曾经预期的那样快速增长；欧盟已表现出愿意在排放目标上保持灵活性，美国新政府已取消了对未达到CAFE标准的汽车制造商的处罚，同时也取消了消费者选择更环保选项的激励措施。价格下跌和基础设施改善可以作为加速这一进程的催化剂。自3月初以来，美伊冲突以及随后对霍尔木兹海峡的封锁导致油价上涨，提高了人们对纯电动汽车的兴趣，尽管某些欧洲国家高额政府补贴的影响也不容忽视。

在我们覆盖的公司中，我们认为在减少碳排放方面采取最有意义举措的是宝马、梅赛德斯-奔驰集团、大众集团和雷诺。所有这些公司都计划在欧盟提出的2050年最后期限之前实现净碳中和。

宝马已显著降低了运营排放，2025年范围1和2排放为836,963吨二氧化碳当量，生产工厂自2021年起实现净碳中和，单车排放强度较2006年下降97.8%。汽车范围3排放总计1.275亿吨二氧化碳当量，同比下降5.5%，主要得益于纯电动汽车渗透率提高以及电动汽车使用阶段排放降低。宝马的电动化正在规模化，纯电动汽车销量为442,072辆（占销量的17.9%），电动化车辆总计642,071辆（占交付量的26%），反映了宝马技术中立的脱碳路径。全球生产约99%使用可再生能源，结合循环宏观环境措施，如约30%的二次材料含量和新的电池回收能力，支撑了低运营排放。战略举措包括NEUE KLASSE、在斯太尔研究超过10亿欧元用于第六代电驱动系统，以及直接采购认证锂和钴，强化了可持续性、数字化和道德供应链。科学的气候目标包括到2030年大幅削减范围1和2排放、供应链和使用阶段减排、纯电动汽车销售占比超过50%、到2035年全生命周期减排至少6000万吨二氧化碳当量，以及到2050年实现全价值链气候中和。

运营已实现脱碳，所有生产工厂自2022年起使用100%可再生电力实现碳中和，单车全生命周期二氧化碳较2018年减少28%。循环宏观环境和供应链举措正在扩展，包括电池材料回收率超过96%、增加使用回收和低碳材料，以及90%的供应商承诺未来实现碳中和生产。

大众集团目标是与《巴黎气候协定》一致，到2050年实现净碳中和。到2030年，其目标是使每客户公里的碳足迹（车辆使用阶段）较2018年减少30%。集团计划到2040年实现全球生产基地的净碳中和，比此前目标提前十年。这包括到2040年将生产相关的温室气体排放量减少90%（较2018年），并得到能效提升和清洁能源采购的支持。

13/18

大众汽车的目标是到2030年实现100%的外部电力来自碳中和来源，其欧洲工厂已完全使用可再生电力。根据其“零影响工厂”愿景，公司计划到2030年将生产环节的总环境影响降低37.5%，到2040年降低68.8%（相比2018年），并朝着2050年实现全面碳中和的目标迈进。

雷诺集团在2019年至2025年间将其总碳足迹减少了38%，显示出显著的早期脱碳进展。该集团的目标是到2040年在欧洲实现净零排放，到2050年在全球实现净零排放，与2019年相比，范围1、2和3的排放量减少90%，并辅以碳抵消。其气候战略涵盖车辆全生命周期（从设计到报废），自2021年气候计划以来，已将脱碳融入所有业务活动。今年早些时候公布的“FutuREady”路线图包括16款新电动车型、每辆车能耗进一步降低25%（相比2025年）、30%的循环材料使用率以及10-40%的电池能量密度提升。2030年目标包括：制造环节排放（范围1和2）至少减少62%，价值链排放（范围3）至少减少27%，均以2019年为基准。关键举措包括加速电动化、扩大循环宏观环境实践、减少材料和电池足迹，以及提高工厂能源效率。

另一方面，尽管Stellantis（STLA）和法拉利（RACE）仍打算遵守所有法规运营，但在过去一年中，它们在某些方面降低了脱碳的优先级。Stellantis目前计划到2030年，将其绝对温室气体排放量（范围1、2和3）相比2021年基线减少20-30%，并在2050年实现净零碳排放。这些目标明显不如去年雄心勃勃——当时它们计划到2030年减排30%，并在2038年实现净零碳排放。当然，这无疑受到了2025年7月“一大、美丽、伟大法案”废除美国排放罚款的影响，该法案取消了二氧化碳排放的财务处罚。Stellantis正积极在其卡车、SUV和大型汽车中推广排放更高的HEMI V8内燃机，这无疑增加了北美车队的平均排放量。过去三年平均来看，北美为Stellantis提供了超过40%的收入，而美国无疑是其最重要的市场。

法拉利在ESG方面处于独特地位。这主要归因于其产品的奢华属性，这意味着很少有车辆被报废（即车辆使用寿命极长）。尽管如此，从排放角度来看，它在过去几年取得了一些良好进展，并为自己设定了相当雄心勃勃的范围1和范围2目标。与2021年相比，其范围1和范围2排放已减少57%，目标是到2030年减少90%。然而，对于占其温室气体总排放量超过90%的范围3排放，它并未设定2030年目标，且2025年仅同比减少了4%。此外，在2025年10月的最新资本市场日上，它将2030年车型阵容的动力总成组合预测从20%内燃机、40%混合动力、40%纯电动，调整为40%内燃机、40%混合动力、20%纯电动。优先发展电动化并非法拉利的首要议程，因为它在许多市场（如欧盟）被归类为小型车辆制造商，这意味着它不受与大型汽车制造商相同的二氧化碳法规约束。而且，与Stellantis一样，美国是其最重要的市场，至少目前，它在那里也无需再担心排放罚款。

保时捷股份公司2030年的目标是，将范围1和范围2温室气体排放量相比2016年减少76%，范围3排放量相比2023年至少减少42%。2025年，范围1和范围2排放量已比2016年减少70%，范围3排放量比2023年减少36%。

保时捷正通过混合动力总成战略追求低排放出行，该战略结合了内燃机、插电式混合动力和纯电动车辆。由于市场现实情况，公司已调整其电动化战略，推迟了一些电动车型的发布，并延长了内燃机和混合动力车型的供应。在报告年度，电动化车辆（纯电动+插电式混合动力）占交付量的34.4%，预计未来将增长，但速度将慢于此前计划。

保时捷的目标是减少车辆全生命周期（供应链、生产和使用阶段）的温室气体排放，这与更广泛的脱碳目标保持一致。由于市场条件波动、法规变化以及影响脱碳路径的外部依赖因素，范围3排放目标可能会被修订。进展通过脱碳指数进行追踪，该指数以二氧化碳当量衡量价值链上每辆车的生命周期排放。

法雷奥于2021年启动的CAP 50计划，目标是到2050年实现净零排放，并设定了两个以运营和价值链脱碳为核心的2030年目标。到2030年，法雷奥的目标是将其自身运营（范围1和2）的二氧化碳排放量相比2019年基线减少75%。为实现这一目标，公司计划在2020-2030年间投入约4亿欧元用于工厂能效研究，包括部署太阳能、风能和LED照明，同时逐步淘汰运营中的化石燃料。

法雷奥还计划到2030年将范围3排放（上游和下游）减少15%，方法是帮助供应商向低碳解决方案转型，并转向创新、更轻和可回收的材料。

其技术旨在加速电动汽车的普及并降低使用阶段排放，电动化解决方案是降低产品生命周期碳足迹的关键杠杆。与此同时，法雷奥预计其技术到2030年将避免第三方1360万吨二氧化碳当量的温室气体排放，从而将其影响力扩大到自身碳足迹之外。

卡车OEM：公司情况更新

首先，需要指出的是，戴姆勒和沃尔沃并非完全可比，因为产品组合不同（戴姆勒仅生产卡车/客车，而沃尔沃还生产工程设备和发动机）。在雄心方面，我们认为沃尔沃领先于戴姆勒。沃尔沃在其碳减排目标中纳入了范围3，而戴姆勒没有。沃尔沃还拥有经SBTi验证的2040年净零目标，而戴姆勒的目标仅是到2050年实现碳中和，且未经SBTi验证。如果仅看范围1和2，戴姆勒的年化减排率略高于沃尔沃，同时我们也注意到，戴姆勒对范围2排放采用了（较低的）基于市场的估算，而彭博使用的是基于位置的估算。在执行方面：沃尔沃提前完成了目标，其温室气体范围1+2年化减排率为4.2%，而目标为2.7%。戴姆勒的2030年温室气体范围1+2目标要求2021-30年间年化减排4.7%；根据其自身定义，自2021年以来已实现11%的年化减排，但我们注意到，若采用与沃尔沃一致的定义，年化降幅仅为2%。从单位排放量来看（两家公司因产品组合不同并非完全可比），2025年戴姆勒的单位范围1+2绝对排放量低于沃尔沃。为激励执行，我们注意到两家公司都将电动汽车销售数量/比例纳入了管理层薪酬考核。我们还赞赏戴姆勒将二氧化碳纳入长期管理层激励组成部分，而沃尔沃没有。在产品可持续性方面，柴油卡车显然对环境有非常有害的影响。车队正在电动化，但速度远慢于乘用车，因为目前零排放汽车的总拥有成本高于柴油卡车。比较沃尔沃和戴姆勒，沃尔沃也领先于戴姆勒：2025年沃尔沃交付量中2.2%为电动卡车，而戴姆勒仅为1.6%。虽然公司自身有一定空间推动零排放汽车渗透率提升，但很大程度上取决于其无法控制的外部因素（电池价格、充电基础设施、政府激励措施等）。未来几年，我们预计两家公司很大比例的资本支出和研发都将投向“绿色”领域，因为它们正在大规模开发电动动力总成。

饮料：公司情况更新

温室气体排放至关重要。酒精饮料公司持续寻求“经营许可”，即社会允许其继续生产和销售酒精。然而，这其中也存在机遇。通过降低能耗及相关温室气体排放，公司可以降低运营成本、提高业务韧性并提升盈利能力。尽管有这些好处，我们观察到在过去一个报告年度，我们覆盖公司的可持续发展报告颗粒度显著下降。

所有啤酒酿造商均遵循TCFD或GRI报告框架。虽然范围3占排放量的90%，但所有啤酒酿造商都设定了与科学碳目标倡议一致的目标。百威英博设定了到2025年范围1、2和3排放减少25%的中期目标，实际实现了31.9%的降幅，超额完成。百威英博按地区提供了排放细分数据，但多年来报告内容显著减少。喜力设定了2030年范围1和2净零排放目标，以及到2030年范围3排放减少26%的中期目标。喜力有望实现范围1和2排放目标，并提前完成了范围3目标。嘉士伯也设定了以2015年为基准的2030年范围1和2净零排放目标。截至2025年，嘉士伯略落后于时间表，实现了63%的降幅。针对到2030年价值链排放减少30%的中期目标，嘉士伯明显落后于时间表。

虽然目标完成情况很重要，但我们认为降低碳强度应是所有啤酒酿造商的首要任务。2025年，嘉士伯是我们覆盖的啤酒酿造商中强度最低的，范围1和2排放强度为2.3千克二氧化碳当量/百升，其次是喜力（估计为4.4千克二氧化碳当量/百升），百威英博最差（估计为5.4千克二氧化碳当量/百升）。总体而言，综合报告结构、目标、迄今成就和碳强度，我们将喜力评为我们覆盖范围内ESG报告和表现最佳的公司，嘉士伯紧随其后，而百威英博因披露颗粒度下降而滑落至末位。

转向蒸馏酒企业——气候变化对烈酒的影响体现在：i) 不利的作物产量，ii) 能源供应和价格波动，以及iii) 公司因不合规而遭受声誉损害。帝亚吉欧、保乐力加和金巴利均设定了与SBTi一致的2050年净零排放目标。这三家蒸馏酒企业也遵循TCFD或GRI报告框架。

帝亚吉欧还有两个中期目标——到2030年直接排放（范围1和2）减少50%，到2040年实现直接排放净零，以及到2030年范围3排放减少26%。我们注意到这两个目标近期均有所下调。截至2025财年（截至6月），帝亚吉欧在范围1和2目标上表现积极，但落后于时间表。该公司在新冠疫情期间范围3排放有所增加，但此后已减少排放，尽管仍落后于时间表。保乐力加有一个中期目标，即到2030年将范围1和2的FLAG排放减少54%，并将范围1和3的FLAG排放减少30.3%，非FLAG排放减少25%。该公司一直稳定地实现这些目标，并在2025财年（截至6月）改善了表现，现已步入正轨。保乐力加的一大加分项是可持续发展挂钩债券，其用途支持了公司对减排承诺的表态。然而，近年来报告的复杂性有所增加。金巴利有一个中期目标，即到2030年将范围1和2排放减少70%，同时将整个价值链排放（范围1、2和3）减少30%，均以2019年为基准。截至2025年，金巴利稳步降低了范围1和2排放强度，领先于时间表。

综合报告结构、目标及其迄今成就，我们将保乐力加评为我们覆盖范围内最佳的蒸馏酒企业，因其详细的报告和可持续发展挂钩债券，尽管近期报告复杂性增加；帝亚吉欧紧随其后，因其报告一致且设定了2040年直接排放净零目标。我们将金巴利评为非常接近的第三名，因其具有竞争力的2030年目标，但基准较低且范围1和2净零排放目标相对不那么有竞争力。

商业服务：公司情况更新

碳数据披露的质量和数量；评估企业雄心和企业碳减排执行计划

检测、检验和认证（必维国际检验集团、SGS、天祥集团）

15/18

在检测、检验与认证领域，必维国际检验集团和SGS提供了最详细的范畴一、二、三碳排放报告。其披露内容包含按排放来源（如采购商品与服务、商务差旅、上游租赁资产）的详细细分。必维国际检验集团将非财务数据整合至年报中，而SGS则发布独立的可持续发展报告。两家公司均设定了未来十年内将范畴一和范畴二排放量减少约50%的目标。减排进展缓慢。自2019年以来，必维国际检验集团的范畴一和范畴二排放量下降了3%，而SGS的排放量下降了8%。英特泰克提供的范畴三排放数据详细程度较低，但其范畴一和范畴二排放量实现了显著的年度55%降幅。目前，这三家公司均未将碳排放或ESG因素纳入其财务报告框架，这限制了这些披露的财务重要性。

设备租赁（Sunbelt）

Sunbelt的可持续发展报告始于2022年，覆盖了所有三个排放范畴，数据按来源和地区细分。该公司还按燃料类型报告车队构成，从而洞察其运营足迹。Sunbelt透明地传达碳数据，并已实施多项措施，例如增加电动和混合动力设备的使用、为建筑物采购可再生能源以及采用低碳运输方案。尽管采取了这些举措，自2023年以来，Sunbelt的范畴一和范畴二排放量仍增加了9%，这反映了与其设备工业性质相关的运营挑战。与同行类似，Sunbelt尚未将碳排放或ESG因素纳入其财务报告。

分销（Bunzl）

Bunzl提供了范畴一和范畴二排放的全面报告以及部分范畴三的披露，这反映了其产品组合的复杂性。该公司提供了受法规约束的消耗品的收入细分，从而能够评估其对可持续包装的不确定性敞口。Bunzl正在采取措施减少二氧化碳排放，包括材料替代以及研究混合动力和电动商用车辆。其碳披露得到了TCFD和SASB指数等补充性ESG文件的支持。减排幅度不大，自2019年以来下降了18%。该公司承认，商用车辆电气化进程落后于计划，其到2030年减排27.5%的目标需要在未来几年加大努力。

信用机构（Experian）

益博睿的碳排放主要来自商务差旅、数据中心和办公室运营。该公司将碳数据整合到其年报和ESG报告中，反映了其相对较低的环境影响。自2019年以来，益博睿已实现范畴一和范畴二排放量显著减少90%。碳排放和ESG因素目前尚未纳入益博睿的财务报告，这限制了这些披露的财务相关性。

人力资源（Adecco和任仕达）

人力资源行业的碳排放主要来自商务差旅和办公设施。Adecco和任仕达在报告范畴一、二、三排放方面提供了相似的详细程度和透明度。两家公司在减排方面均取得了显著进展，其中Adecco自2019年以来实现了范畴一和范畴二排放量减少28%。任仕达实现了59%的降幅。这些公司有望实现其2030年排放目标。与其他行业一样，碳排放和ESG因素尚未被纳入财务报告标准。

虫害防治（能多洁）

能多洁自2006年以来每年报告碳排放，其详细的范畴三排放细分涵盖了商务差旅、运输、分销和熏蒸。该公司跟踪与车辆生态效率和物业能源使用相关的环境效率指标。能多洁设定了到2040年将范畴一和范畴二排放量减少100%的目标。尽管有此雄心，自2021年以来，其范畴一和范畴二排放量却增加了61%，部分原因是收购了Terminix。碳排放目前尚未实现财务整合。

外包（Teleperformance）

Teleperformance提供了范畴一、二、三排放的详细报告，其披露内容整合在年报和独立的可持续发展报告中。自2019年以来，该公司已实现范畴一和范畴二排放量减少57%。碳排放和ESG因素尚未被纳入Teleperformance的财务报告框架。

从最佳实践来看，SGS和必维国际检验集团在雄心方面明显领先，这得益于行业内最佳的范畴一至三详细程度和可信的中期减排目标。相比之下，能多洁和Sunbelt处于较低水平，反映了将此类雄心融入各自行业的难度。在执行方面，益博睿和Teleperformance表现突出，实现了实质性的减排（分别约为90%和约57%），凸显了轻资产运营模式的固有优势。另一端，能多洁和Sunbelt表现最弱，排放趋势朝着错误方向发展，指出了更重资产商业模式固有的运营限制。总体而言，分析显示：TIC在雄心方面领先，而轻资产行业在执行方面领先。

资本品：公司情况更新

关键推动者——但本身也是具有吸引力的ESG研究？

欧洲资本品公司处于能源转型的核心。它们提供工业脱碳、基础设施、交通和建筑所需的电气化设备、自动化、工业软件和效率技术。对于ESG读者而言，更困难的问题是这些公司本身是否是可信的脱碳者。

答案并不简单。虽然披露质量持续改善，但由于不同的方法论、基线和报告标准，同行之间的有意义的比较仍然复杂。此外，虽然我们的直接覆盖范围随时间推移有所缩小，但我们通过纳入一系列欧洲中型工业公司来拓宽分析框架，将研究样本扩大到16只公司，以保持广度并加强整个行业的比较分析。

数据质量正在改善——但仍不完美

16/18

彭博社的碳排放数据在当年范围一和范围二披露方面正变得显著可靠，尤其是在欧洲资本品板块的大型公司中。在我们当前16只公司的样本中，彭博社对2025年范围一和范围二的数值准确率实际上接近100%，仅在少数公司中存在微小差异。这较我们此前的研究有显著改善，当时约39%的最新年度数据点不准确。然而，这种改善部分可能源于我们更聚焦于ESG报告更为成熟的大型公司，以及纳入了部分欧洲中型工业股以补充覆盖范围，从而提供更广泛的行业比较。

剩余的主要挑战与历史基准处理有关。彭博社仍难以捕捉对往年排放清单的修订和重新计算，由于公司重述或方法变更，我们样本中的多个基准参考点报告有误。这之所以重要，是因为各公司对基准年、组织边界、并购与范围变更以及历史重新计算持续采用不同方法。因此，公开宣称的减排量在同行之间并不总是直接可比。同样，读者越来越需要区分经正式验证的SBTi目标、公开的SBTi承诺，以及泛泛的“科学基础”或“巴黎协定对齐”表述。

净零分析的实用捷径

我们并未尝试构建一个完全标准化的碳模型（这仍耗费大量资源），而是采用一个基于三项指标的更简单比较框架。第一项是披露评分，衡量公司目标的可信度与透明度，特别关注SBTi状态。第二项是减排评分，通过计算公司范围一和范围二目标中隐含的年化减排率来衡量目标雄心。第三项是执行评分，衡量已实现的减排量相对于公司披露的基准水平。

尽管这些指标并不完美，但它们为比较该行业内的运营脱碳表现提供了一个实用的方向性框架。将该框架扩展至更广泛的16只公司范围（包括部分欧洲中型工业股）也提高了相对可比性，并降低了结论因大型股覆盖范围缩小而受到不成比例影响的不确定性。

关键结论：公司情况更新

欧洲资本品公司继续为能源转型提供有吸引力的研究机会。然而，在广泛的“绿色赋能者”叙事之下，运营脱碳表现差异巨大。一些公司兼具良好的披露、雄心勃勃的目标和可信的执行。另一些公司则仍依赖较弱的披露质量、不断变化的基准，或缺乏运营进展支撑的雄心口号。

因此，评估该行业的碳研究主题日益要求读者超越公开的减排数据，转而关注披露质量、目标可信度、执行的长期一致性，以及大型股与中型工业同行之间报告实践的可比性。

化工：公司情况更新

碳排放数据披露的质量与数量

在我们覆盖的欧洲化工板块中，该行业在碳排放数据披露的质量和数量方面表现尚可。所有公司均报告了范围一至三的排放，并已设定经科学碳目标倡议（SBTi）验证的范围一和范围二减排目标，巴斯夫除外。

方法论：公司情况更新

我们基于两项关键指标，采用评分系统对公司进行排名

- 碳减排战略：该指标基于目标年化减排率的百分比。评分采用浮动区间，年化减排目标为-1%得1分，目标为-5%或更高得5分。未获得SBTi验证的公司扣减0.5分。
- 执行：该指标衡量目标年化减排率与已实现年化减排率之间的差距。表现差于目标得1分；达到目标得2分；超出目标1-2个百分点得3分；超出3-4个百分点得4分；超出5个百分点或更多得5分。

碳目标：评估企业雄心

大多数公司拥有经SBTi验证的2030年近期减排目标，平均较基准水平削减37%。雄心各异，阿克苏诺贝尔的目标是最高削减幅度（较2018年削减52%），而液化空气集团的目标最低（较2020年削减33%）。所有公司均以2050年实现净零为目标，但尚无一家拥有经验证的目标。BSG雄心平均得分为2.9分（满分5分），阿科玛和阿克苏诺贝尔以4分领先，这得益于其强劲的年化减排率，分别为-4.41%和-4.30%。

评估企业碳减排执行计划

化工行业整体在实现其排放目标方面表现良好，截至2025年，平均较基准水平实现了25%的减排。公司正积极研究于可持续发展举措以推动这些减排。例如，液化空气集团计划到2035年研究80亿欧元用于低碳和可再生氢能，其ADVANCE战略已拨出160亿欧元（2022年+2025年）用于能源转型，包括到2030年实现3GW的电解产能。阿克苏诺贝尔的目标是到2030年实现100%可再生电力，到2025年已达到69%，并在欧洲和北美实现全可再生电力。整个行业，公司正在减少温室气体排放、逐步淘汰煤炭、采用可再生原料并实施可持续发展路线图。这些努力，加上透明的报告和雄心勃勃的目标，正在推动整个行业的长期可持续发展。BSG执行平均评分为2.8分，阿科玛和Syensqo以4分领先，因其可信度强。尽管阿克苏诺贝尔得分较低（1分），但其范围一+二排放已减少47%，快于范围三排放（-20%），并设定了极具雄心的目标。

食品与家庭及个人护理

范围三排放继续主导欧洲食品与家庭及个人护理（HPC）板块，其来源根深蒂固，如农业采购、乳制品生产、包装和物流。相比之下，范围一和范围二排放量较小且更可控，大多数公司已通过可再生能源采购、能效提升和运营改进取得了显著进展。因此，许多公司有望在2030年前消除范围一和范围二排放。因此，核心脱碳挑战在于范围三，其进展更慢、更复杂，且依赖于整个供应链（尤其是农业）的长期转型，需要持续研究并与供应商合作。

17/18

尽管行业内各公司在目标设定上大体一致——均披露排放数据、遵循SBTi框架并以2050年实现净零为目标——但在内部减排目标的执行层面存在显著差异。雀巢、联合利华和达能因其规模及农业相关业务，仍是绝对排放量最大的企业。雀巢计划到2030年减排50%（以2018年为基准），截至2025年已实现24.5%的减排，超额完成近期目标，表明执行进度略高于要求水平。联合利华设定了全面目标，包括到2030年实现范围一和范围二排放100%减排（以2015年为基准），同时设定了范围三目标：能源与工业排放减排42%，以及FLAG排放减排30.3%（以2021年为基准）。范围一和范围二进展顺利，排放量较基准线下降约77%，但范围三仍更具挑战性，当前计划仅覆盖约78%的所需减排量，存在22%的规模化与创新缺口，表明尽管雄心勃勃，但执行仍存不确定性。相比之下，达能进展稳健，排放量自2019年达到峰值后持续下降至2025年。范围三排放约占总排放量的96%，其中乳制品相关甲烷是主要来源。该公司甲烷排放量较2020年已减少29.8%，并超额完成再生农业采购目标，关键原料占比达42%，整体执行进度基本符合所需减排轨迹。

除最大排放企业外，对照各公司具体目标评估，行业内执行情况也存在差异。欧莱雅、利洁时、赫力昂和Orkla等多家公司进展良好，排放降幅基本符合或略高于要求水平。其他公司如拜尔斯道夫，其减排进度基本与目标一致。与此同时，瑞士莲等公司仍略低于目标轨迹，但得到了可信脱碳战略的支持。总体而言，尽管行业雄心大体一致，但执行结果仍存在差异。

Bernstein

酒店：公司情况更新

1. 碳排放数据披露的质量与数量

Whitbread在同行中披露质量最佳，清晰报告了范围一、二、三排放，范围二同时采用市场法和位置法，且方法论、边界与目标进展之间关联良好。

途易披露范围广泛，但由于其业务涵盖航空、邮轮、酒店、零售及目的地服务，数据较难解读。范围三数据质量也较弱，仅21%基于原始数据。

洲际酒店集团披露充分，涵盖特许经营酒店，但特许经营为主的模式限制了数据颗粒度，因为数据部分依赖业主报告和估算。

总体而言，Whitbread披露最为清晰，途易数据集最广但最复杂，洲际酒店集团可见度足够但数据控制力较弱。

2. 碳目标——企业雄心评级

Whitbread雄心评级为5/5。其经SBTi验证的目标包括：到2040年实现范围一和范围二绝对排放量减少99.6%，到2050年范围三减排90%，以及2030年范围一、二、三及FLAG排放的阶段目标。鉴于其广度、验证状态及明确里程碑，这是最强有力的框架。

途易雄心评级为4/5。其经SBTi验证的目标涵盖航空、邮轮和酒店，包括到2030年（以2019年为基准）航空每收入客公里CO₂排放降低24%、邮轮排放降低27.5%、酒店及度假村排放降低46.2%。目标可信，但实现依赖于难以脱碳的运输领域。

洲际酒店集团雄心评级同样为4/5。其目标是到2030年（以2019年为基准）范围一、二、三绝对排放量减少46%。范围广泛，但运营保障性较弱，因为特许经营酒店占排放量很大比重。

总体而言，Whitbread拥有最强的目标框架，而途易和洲际酒店集团路径可信但结构性难度更大。

3. 碳减排计划执行情况

Whitbread执行评级为5/5。截至2025/26财年，其已实现范围一和范围二绝对排放量减少48.3%、范围一和范围二强度降低63.0%、范围三减排21.0%、FLAG减排40.2%，已提前完成2030年FLAG目标。低碳客房、热泵及覆盖221家酒店的太阳能光伏系统支撑了执行进展。

途易执行评级为4/5。2025年总位置法排放量同比下降2.2%，其中范围一下降3.8%，市场法范围二下降14.0%，范围三基本持平。机队更新、可持续航空燃料使用及酒店太阳能光伏支持正在推进，但绝对减排幅度仍然有限，且航空/邮轮排放本身难以降低，因此未获更高评分。

洲际酒店集团执行评级为2/5。尽管设定了到2030年减排46%的目标，其市场法排放量却从2019年的625万吨CO₂当量上升至2025年的672万吨CO₂当量。要实现目标，排放量需在2030年前降至约337万吨CO₂当量，较2025年水平下降近50%。Green Engage和Low Carbon Pioneers等能效举措尚未转化为绝对减排。

总体而言，Whitbread是执行领先者，途易虽有进展但仍受排放结构制约，洲际酒店集团则大幅落后于所需路径。

基础设施与建筑

碳排放数据披露的质量与数量

在我们覆盖的欧洲基础设施领域，排放来源绝大多数为范围三。

机场。对于机场而言，包括Aena、巴黎机场集团和苏黎世机场，提供航空运输基础设施所产生的直接排放相对较少（范围一和范围二合计占总排放量不到1%）。然而，由于飞机发动机需燃烧燃料产生推力，导致对航空公司排放的间接暴露，使得间接排放量处于极高水平。此外，机场的大规模研究计划也会产生范围三排放：扩建和维护航空基础设施所用资源和材料的生产与运输过程均涉及高排放活动。所覆盖机场的披露情况良好，提供了范围一至三排放及减排策略的详细分解。

建筑行业：公司情况更新

对于建筑公司，包括ACS、Eiffage、Ferrovia、Hochtief和Vinci，范围三排放的重要性远超范围一和范围二排放（平均而言，范围一和范围二排放占总排放量不到10%）。与机场类似，基础设施扩建和维护过程中所用资源和材料的运行与生产是排放的主要来源。生产水泥、玻璃和钢材等建筑材料在全球排放中占据显著份额——而我们的建筑公司正是这些产品的全球最大消费群体之一。此外，收费公路网络和机场的运营进一步增加了间接排放，因为汽车和飞机主要使用不可再生燃料驱动引擎。所覆盖建筑公司的信息披露情况良好，提供了范围一至范围三排放的详细分类以及减排策略。

地面交通：公司情况更新

除机场和建筑公司外，我们的覆盖范围还包括地面交通集团 GetLink，该公司拥有并运营连接法国和英国的英吉利海峡隧道，这是一个海平面以下的电气化铁路系统。因此，该公司的直接和间接排放普遍较低，是我们覆盖范围内排放量最低的企业。

评估脱碳雄心

我们覆盖的所有公司均表达了减少直接排放的意愿，并制定了详细的减排策略。

机场。机场运营商对减少绝对排放量做出了坚定承诺，并计划最迟在2045年前实现净零碳排放，部分公司目标定在2035年甚至2026年。西班牙机场运营商Aena承诺，到2026年，其国内机场运营以及卢顿（英国）等国际资产的直接排放（即仅范围一和范围二）实现碳中和。该公司目标是在2040年前实现集团层面的直接净零排放。法国机场运营商AdP的目标是，从2030

年起，其国内机场巴黎-奥利和巴黎-勒布尔热以及德里和海得拉巴（由 GMR 运营）实现直接净零排放（同样仅限范围一和范围二）。该公司的巴黎-戴高乐机场将在 2035 年前实现碳中和，另有六个国际机场将在 2050 年前实现这一目标。瑞士机场运营商 FHZ 的目标是到 2040 年实现净零排放。最后，德国机场运营商 Fraport 的目标是，到 2045 年，法兰克福机场及所有完全合并的集团机场实现无碳、净零排放运营，且不依赖碳抵消（即“零碳意味着我们将在不抵消排放的情况下实现这一目标”）。该集团还设定了中期目标：到 2030 年，将集团排放量降至 9.5 万吨二氧化碳，法兰克福机场排放量降至 5 万吨二氧化碳（以 1990 年为基准）。

机场运营商确定的减少直接排放的关键策略包括：1) 安装绿色/可再生能源；2) 实施减少机场基础设施供暖和制冷需求的解决方案；3) 车队电气化。

地面交通。Getlink 在我们覆盖范围内设定了最具雄心的排放目标，计划在 11 年内（到 2030 年）累计减排 54%。

尽管如此，我们覆盖范围内的碳排放主要仍是范围三排放，而减少间接排放的目标似乎尚不完善。虽然机场和建筑公司都已传达其雄心，计划在 12 年内（到 2030 年）将间接排放平均减少 30%（即年均减少 2.5%），但并非所有公司都制定了明确目标，除了更广泛的、包含直接排放的 2050 年碳中和目标。这主要是由于航空和建筑材料行业固有的排放特性。预计新技术无法在这些行业实现有意义的脱碳。

评估企业碳减排执行计划

我们覆盖的所有公司都制定了明确的策略，以减少直接碳排放并在未来几年实现碳中和。Aena、FHZ 和 GetLink 尤为雄心勃勃，Getlink 的目标是到 2030 年排放量较 2019 年减少超过 50%，而 Aena 和 FHZ 的目标是完全实现碳中和。

然而，这些策略通常不包括范围三排放，而后者更难减少。机场无法控制航空公司的资本支出决策，也无法控制飞机使用的燃料。航空业脱碳面临的最大挑战是可持续航空燃料的可获得性：如果可持续航空燃料不生产（目前其产量远低于实际需求），航空公司就无法使用，机场也就无法减少其间接排放。机场只能通过提供储存和使用可持续航空燃料所需的基础设施来协助这一过程。因此，机场的范围三排放极难削减，因为即使是最尖端的航空技术（例如更省油的发动机）也无法为航空业绝大部分碳排放提供可行的解决方案。认识到这一事实，FHZ 甚至没有为自己设定减少范围三排放的目标。

建筑公司也面临同样的问题，因为它们运营收费公路和机场。它们依赖于客户的脱碳进程，虽然这一进程正在加速，但并非公司能够主动影响。此外，基础设施建设中使用的建筑材料是通过高排放工艺生产的。更环保的替代品稀缺，且目前的产量无法满足需求。

审视现有的碳减排进展，Aena 和 Ferrovial 表现尤为出色，其减排量超过了雄心勃勃的目标。与此同时，AdP 和 FHZ 则落后于其战略目标。其他所有公司均有望实现其目标。

Bernstein

Bernstein

Bernstein

奢侈品：公司情况更新

奢侈品公司继续拥抱可持续发展、环境与社会、包容性和多样性。这些仍然是奢侈品当前战略框架的关键支柱，尤其是在吸引年轻消费群体方面，确保该行业保持积极主动的参与。更多信息，请参阅我们近期关于 ESG 的黑皮书（《全球奢侈品：寻找道德奢侈品》）。碳目标，评估企业雄心。